

Chapter 1: Acuerdos Internacionales y OACI

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 21-52) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y CONVENIO DE CHICAGO (1944)

Con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial, la aviación internacional se regía por tratados fragmentados como el Convenio de París de 1919 (que consagró la soberanía sobre el espacio aéreo) y la Convención de La Habana de 1928. El colosal salto tecnológico bélico demandó con urgencia un marco global unificado. El 7 de diciembre de 1944, representantes de 52 Estados aliados y neutrales firmaron en Chicago el Convenio sobre Aviación Civil Internacional. Entró en vigor el 4 de abril de 1947 tras la ratificación del Estado número 26, fundando formalmente la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

[*] OFFICIAL DEFINITION - Preámbulo del Convenio de Chicago

CONSIDERANDO que el desarrollo futuro de la aviación civil internacional puede contribuir poderosamente a crear y preservar la amistad y el entendimiento entre las naciones y los pueblos del mundo, mientras que su abuso puede llegar a ser una amenaza para la seguridad general; ... POR LO TANTO, los gobiernos signatarios han convenido ciertos principios y arreglos para que la aviación civil internacional se desarrolle de manera segura y ordenada.

2. ANÁLISIS EXHAUSTIVO DE ARTÍCULOS DEL CONVENIO DE CHICAGO

El Convenio de Chicago consta de 96 artículos organizados en cuatro partes. Los siguientes 22 artículos son examinados con máxima frecuencia y exhaustividad en las convocatorias oficiales de examen EASA / AESA:

Artículo	Requisito Jurídico Oficial y Clave de Examen
Art. 1: Soberanía Aérea	Cada Estado contratante posee soberanía plena y exclusiva sobre el espacio aéreo suprayacente a su territorio.
Art. 2: Territorio Estatal	El territorio comprende las extensiones terrestres y las aguas territoriales adyacentes (hasta 12 NM). El espacio aéreo sobre Alta Mar es internacional y carece de soberanía estatal.
Art. 3: Aeronaves Civiles vs Estado	Aplica EXCLUSIVAMENTE a aeronaves civiles. Las militares, de aduanas y de policía son aeronaves de Estado. No pueden sobrevolar ni aterrizar en otro país sin autorización diplomática especial.
Art. 3 bis: Prohibición del Uso de Armas	Los Estados se comprometen a no recurrir al uso de armas contra aeronaves civiles en vuelo. En caso de interceptación, no se pondrá en peligro la vida de los ocupantes.
Art. 5: Vuelos No Regulares	Las aeronaves que no realicen servicios regulares tienen derecho a volar sobre el territorio y realizar escalas técnicas sin permiso previo, sujeto al derecho del Estado de exigir aterrizaje.
Art. 6: Vuelos Regulares	Ningún servicio aéreo regular internacional puede explotarse en o sobre el territorio de un Estado sin su permiso especial o autorización previa bilateral.
Art. 7: Cabotaje Comercial	Cada Estado tiene derecho a denegar a aeronaves extranjeras el embarque de pasajeros, carga y correo destinados a otro punto dentro de su propio territorio a cambio de remuneración.

Art. 8: Aeronaves sin Piloto	Ninguna aeronave no tripulada (dron/UAV) volará sobre territorio extranjero sin autorización especial del Estado sobrevolado.
Art. 9: Zonas Prohibidas / Restringidas	Los Estados pueden restringir o prohibir vuelos sobre ciertas áreas por necesidad militar o seguridad pública, sin discriminación entre aeronaves nacionales y extranjeras.

Artículo	Requisito Jurídico Oficial y Clave de Examen (Cont.)
Art. 10: Aeropuertos Aduaneros	Toda aeronave que cruce fronteras debe aterrizar en un aeropuerto aduanero designado si lo exigen las leyes locales.
Art. 11: Aplicación de Reglamentos	La normativa aérea nacional se aplica a todas las aeronaves civiles sin distinción por razón de nacionalidad.
Art. 12: Reglamento del Aire	Sobre Alta Mar rigen las normas de la OACI (Anexo 2) SIN EXCEPCIÓN. Sobre territorio nacional rigen las normas del Estado.
Art. 13: Despacho y Entrada	Leyes de aduanas, inmigración, pasaportes y sanidad deben cumplirse rigurosamente a la llegada, salida o durante la estancia.
Art. 16: Inspección de Aeronaves	Las autoridades del Estado contratante tienen derecho a registrar aeronaves extranjeras sin demoras innecesarias.
Art. 22 y 23: Facilitación	Obligación de adoptar medidas prácticas para evitar demoras innecesarias a aeronaves, tripulaciones y pasaje.
Art. 24: Exención Aduanera de Combustible	El combustible, aceite lubricante y piezas a bordo en tanques reglamentarios están exentos de aranceles e impuestos.
Art. 29: Documentación a Bordo	Documentos obligatorios en vuelo internacional: 1) Matrícula, 2) CofA, 3) Licencias, 4) Diario de a bordo, 5) Licencia de radio, 6) Manifiesto de pasajeros, 7) Manifiesto de carga.
Art. 31 y 32: CofA y Licencias	Toda aeronave debe portar un CofA válido emitido por el Estado de Matrícula. Las tripulaciones deben portar licencias válidas de dicho Estado.
Art. 33: Reconocimiento Mutuo	Los certificados y licencias emitidos por el Estado de Matrícula serán válidos en los demás Estados si igualan o superan las normas OACI.
Art. 37: Adopción de Normas OACI	La OACI adopta Normas y Métodos Recomendados Internacionales (SARPs) recopilados en los Anexos al Convenio.
Art. 38: Notificación de Diferencias	Obligación INMEDIATA de notificar a la OACI cualquier discrepancia nacional respecto a una Norma Internacional.
Art. 83 bis: Transferencia de Funciones	Permite transferir funciones de supervisión (aeronavegabilidad, licencias) del Estado de Matrícula al Estado del Explotador en contratos de arrendamiento (dry/wet lease).

[!] EXAM TRAP (AVIATIONEXAM) - Trampas AviationExam sobre Artículos 3, 7, 12, 24 y 38

- Condición de Aeronave de Estado: Militares, policía y aduanas son siempre de Estado. ¡Un transporte militar con medicinas civiles SIGUE siendo de Estado!
- Jurisdicción en Alta Mar: Ningún Estado tiene soberanía. Rige el Anexo 2 de la OACI de forma universal y sin excepciones.
- Combustible Exento: Solo el contenido en los depósitos de la aeronave. El descargado en tierra pierde la exención aduanera.
- Notificación bajo Art. 38: Es obligatoria EXCLUSIVAMENTE para Normas. Las Prácticas Recomendadas no imponen notificación formal.

3. LAS NUEVE LIBERTADES DEL AIRE

Los derechos comerciales y de tránsito se otorgan mediante Acuerdos Bilaterales de Transporte Aéreo. La OACI los clasifica formalmente en 9 Libertades del Aire:

Libertad	Categoría	Definición Oficial OACI	Escenario Real en Aerolínea
1ª Libertad (Sobrevuelo)	Técnica	Derecho a cruzar el espacio aéreo de un Estado extranjero sin aterrizar.	Iberia volando de Madrid a Londres sobrevolando Francia.
2ª Libertad (Escala Técnica)	Técnica	Derecho a aterrizar en territorio extranjero para fines no comerciales (repostaje, avería técnica).	Air Europa aterrizando en Azores para combustible rumbo a América.
3ª Libertad (Tráfico Saliente)	Comercial	Derecho a desembarcar pasajeros y carga procedentes del Estado de nacionalidad de la aerolínea.	Lufthansa transportando pasajeros de Frankfurt a Nueva York.
4ª Libertad (Tráfico Entrante)	Comercial	Derecho a embarcar pasajeros y carga en el extranjero con destino al país de la aerolínea.	Lufthansa transportando pasajeros de Nueva York a Frankfurt.
5ª Libertad (Tráfico Intermedio)	Comercial	Derecho a transportar pasaje entre dos Estados extranjeros en ruta iniciada o finalizada en el país propio.	Emirates volando Dubái -> Londres -> Nueva York, vendiendo pasajes entre Londres y Nueva York.
6ª Libertad (Tráfico en Hub)	Extendida	Transporte comercial entre dos Estados extranjeros con conexión y parada comercial en el hub propio.	Air France transportando viajeros de Madrid a Tokio vía París CDG.
7ª Libertad (Servicio Exterior)	Extendida	Transporte comercial entre dos Estados extranjeros operado fuera por completo del país de la aerolínea.	Ryanair (Irlanda) explotando vuelos regulares entre Roma y Berlín.
8ª Libertad (Cabotaje Consecutivo)	Cabotaje	Transporte comercial entre dos puntos nacionales de un país extranjero como prolongación de vuelo internacional.	Air France operando París -> Madrid -> Barcelona, llevando pasaje entre Madrid y Barcelona.
9ª Libertad (Cabotaje Autónomo)	Cabotaje	Servicio doméstico regular explotado íntegramente dentro de un Estado extranjero sin conexión exterior.	Lufthansa operando una línea regular doméstica entre Madrid y Sevilla.

4. ESTRUCTURA Y GOBERNANZA DE LA OACI

La OACI es un organismo especializado de las Naciones Unidas con sede permanente en Montreal (Canadá). Su estructura se articula en torno a tres órganos fundamentales:

- La Asamblea: Órgano soberano compuesto por los 193 Estados contratantes. Se reúne cada 3 AÑOS. Cada Estado tiene UN voto. Elige el Consejo, aprueba el presupuesto trienal y aprueba enmiendas al Convenio por 2/3 de votos.
- El Consejo: Órgano ejecutivo permanente responsable ante la Asamblea, integrado por 36 Estados elegidos por 3 años en tres categorías representativas. Adopta formalmente los ANEXOS (SARPs) por mayoría de 2/3, nombra al Secretario General y administra los fondos.
- Comisión de Aeronavegación (ANC): Integrada por 19 expertos técnicos independientes designados por el Consejo. Es el motor técnico que redacta y actualiza los Anexos y documentos PANS.
- Oficinas Regionales: 7 sedes: París (EUR/NAT), Dakar (WACAF), Nairobi (ESAF), El Cairo (MID), Bangkok (APAC), Lima (SAM) y Ciudad de México (NACC).

5. CATÁLOGO MAESTRO: LOS 19 ANEXOS DE LA OACI

Anexo	Título Oficial	Contenido Central y Enfoque EASA
Anexo 1	Licencias al Personal	Licencias de pilotos, controladores de tránsito aéreo, mecánicos TMA; certificados médicos clases 1, 2 y 3.
Anexo 2	Reglamento del Aire	Reglas de vuelo visual (VFR) e instrumental (IFR), derechos de paso, señales luminosas, interceptación.

Anexo 3	Servicio Meteorológico	Informes METAR, TAF, SIGMET, pronósticos de aeródromo y sistema mundial de pronósticos de área (WAFS).
Anexo 4	Cartas Aeronáuticas	17 tipos cartográficos normalizados: cartas SID, STAR, de aproximación instrumental, de obstáculos Tipo A.
Anexo 5	Unidades de Medida	Unidades del Sistema Internacional (SI) y suplementarias autorizadas: pies, nudos y millas náuticas.
Anexo 6	Operación de Aeronaves	Parte I: Transporte comercial aviones, Parte II: Aviación general, Parte III: Helicópteros.
Anexo 7	Marcas de Nacionalidad y Matrícula	Altura mínima (30 cm en alas y fuselaje), guion separador y placa de identificación ignífuga.
Anexo 8	Aeronavegabilidad	Certificados de Tipo, C of A, aeronavegabilidad continuada; aplicable a MTOM > 5.700 kg polimotores.
Anexo 9	Facilitación	Simplificación de formalidades de aduana, inmigración, Declaración General y pasajeros inadmisibles (INAD).
Anexo 10	Telecomunicaciones Aeronáuticas	Vol I: Radioayudas (ILS, VOR, DME), Vol II: Procedimientos fonía, Vol III: Datos, Vol IV/V: Radar.
Anexo 11	Servicios de Tránsito Aéreo	Servicio de Control (ATC), Información de Vuelo (FIS), Alerta, clasificación de espacio aéreo A-G.
Anexo 12	Búsqueda y Salvamento (SAR)	Centros RCC, fases de emergencia (INCERFA, ALERFA, DETRESFA), patrones de rastreo y señales visuales.
Anexo 13	Investigación de Accidentes	Definiciones de accidente e incidente grave; objetivo único: PREVENIR futuros sucesos sin buscar culpabilidad.
Anexo 14	Aeródromos	Vol I: Diseño y operación de aeródromos (pistas, calles de rodaje, señalización, luces, SEI/RFFS), Vol II: Helipuertos.
Anexo 15	Servicios de Información Aeronáutica	AIP (partes GEN, ENR, AD), ciclo AIRAC de 28 días, NOTAM, SNOTAM, ASHTAM y circulares AIC.
Anexo 16	Protección del Medio Ambiente	Vol I: Certificación acústica (Capítulos 3, 4, 14), Vol II: Emisiones de motores, Vol III/IV: CO2 y CORSIA.
Anexo 17	Seguridad (Security)	Protección de la aviación civil contra actos de interferencia ilícita, control de accesos, puertas blindadas.
Anexo 18	Mercancías Peligrosas	Instrucciones Técnicas OACI para transporte seguro sin riesgo, embalaje, etiquetado y NOTOC.
Anexo 19	Gestión de la Seguridad Operacional	Programa Estatal de Seguridad (SSP) y Sistemas de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS).

6. CONVENIOS PENALES Y DE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL

Convenio y Año	Materia Jurídica	Principios Fundamentales y Claves de Examen
Convenio de Tokio (1963)	Infracciones a Bordo de Aeronaves	Jurisdicción penal del Estado de Matrícula sobre hechos cometidos a bordo. Atribuye máximas potestades al Comandante para imponer medidas de sujeción a pasajeros violentos, exigir auxilio a la tripulación y desembarcar infractores entregándolos a la policía.
Convenio de La Haya (1970)	Represión del Apoderamiento Ilícito	Secuestro de aeronaves. Consagra el principio de jurisdicción penal universal: cualquier Estado donde se halle el autor está legalmente obligado a juzgarlo o conceder la extradición ('Aut dedere aut judicare').

Convenio de Montreal (1971)	Actos ilícitos contra la Seguridad	Tipifica como delito grave los actos de sabotaje, violencia a bordo que comprometa la seguridad del vuelo, colocación de artefactos explosivos y destrucción de aeronaves o instalaciones de navegación.
Convenio de Roma (1933 / 1952)	Daños a Terceros en la Superficie	Responsabilidad objetiva absoluta del explotador por daños causados en el suelo por aeronaves o desprendimiento de piezas. La víctima solo precisa probar la causalidad material, sin requerir dolo ni culpa del piloto.
Convenio de Varsovia (1929)	Responsabilidad Transportista Aéreo	Régimen histórico que fijó topes indemnizatorios por muerte o lesión de pasajeros (125.000 francos oro) y pérdida de equipaje, basado en la presunción de culpa con inversión de la carga de la prueba.
Convenio de Montreal (1999)	Modernización de la Responsabilidad	Sustituye a Varsovia con un SISTEMA DE DOS NIVELES mediante Derechos Especiales de Giro (DEG): Nivel 1 (Responsabilidad objetiva sin culpa hasta ~128.821 DEG innegable), Nivel 2 (Responsabilidad ilimitada por culpa presumida).

7. ARQUITECTURA REGULADORA EUROPEA

- AESA / EASA: Sede en Colonia (Alemania). Creada por el Reglamento Base (UE) 2018/1139. Competencias exclusivas: redacción de la normativa técnica aeronáutica europea, emisión de Certificados de Tipo de aeronaves y motores, aprobación de organizaciones de diseño (Parte 21) e inspección de estandarización en autoridades nacionales.
- EUROCONTROL: Sede en Bruselas (Bélgica). Fundada en 1960. 41 Estados miembros. Gestiona el Centro de Operaciones del Gestor de Red (NMOC) para asignación centralizada de slots ATFM anticongestión y la Oficina Central de Tasas de Ruta (CRCO).
- CEAC / ECAC: Fundada en 1955 en París. 44 Estados europeos. Órgano consultivo intergubernamental dedicado a la armonización de políticas de seguridad, auditorías de 'security' y medio ambiente.

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Estado vs Civil

REGLA DE ORO: La clasificación jurídica depende EXCLUSIVAMENTE DEL TIPO DE SERVICIO prestado. Paso 1: Identificar el servicio: ¿Es militar, policial o de aduanas? Paso 2: Si la respuesta es SÍ -> Es AERONAVE DE ESTADO (Art. 3). Paso 3: Las aeronaves de Estado quedan EXCLUIDAS del Convenio de Chicago. Paso 4: El transporte de carga humanitaria en avión militar NO altera su condición de Estado.

8. SIMULACIÓN OFICIAL DE EXAMEN AVIATIONEXAM

Pregunta 1: Órgano que Adopta los Anexos OACI (ECQB)

¿Qué órgano ostenta la potestad jurídica exclusiva para adoptar los Anexos que contienen las Normas y Métodos Recomendados (SARPs)?

- [A]: La Asamblea de la OACI por votación unánime.
- [B]: El Consejo de la OACI por mayoría cualificada de dos tercios (2/3).
- [C]: La Comisión de Aeronavegación (ANC).
- [D]: La Asamblea General de las Naciones Unidas.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Los Artículos 37 y 54(l) del Convenio de Chicago establecen que el Consejo de la OACI adopta los Anexos técnicos mediante una mayoría de 2/3 de sus miembros.

Pregunta 2: Notificación de Diferencias (ECQB)

Conforme al Artículo 38 del Convenio de Chicago, ¿cuándo está obligado un Estado contratante a notificar diferencias a la OACI?

- [A]: Siempre que sus normas internas difieran de cualquier Norma o Método Recomendado.
- [B]: De forma inmediata cuando sus reglamentos nacionales difieran de una Norma Internacional.
- [C]: Únicamente al renovar su plaza en el Consejo cada 3 años.
- [D]: Solo cuando el Secretario General lo solicite formalmente por escrito.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. La notificación bajo el Artículo 38 es jurídicamente obligatoria de inmediato ante cualquier discrepancia con una Norma Internacional. Las recomendaciones no exigen notificación preceptiva.

Pregunta 3: Ámbito de Aplicación a Aeronaves de Estado (ECQB)

¿Cuál de las siguientes operaciones de vuelo queda plenamente amparada por las disposiciones del Convenio de Chicago de 1944?

- [A]: Un avión de Aduanas en patrulla de vigilancia sobre aguas jurisdiccionales.
- [B]: Un reactor militar de transporte trasladando ayuda médica de emergencia.
- [C]: Un vuelo regular de pasajeros explotado por una aerolínea civil entre Madrid y Frankfurt.
- [D]: Un helicóptero policial supervisando la red viaria.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. El Artículo 3 delimita con claridad que el Convenio solo es aplicable a aeronaves civiles. Las militares, policiales y aduaneras son de Estado con independencia de la misión.

Pregunta 4: Régimen Jurídico sobre Alta Mar (ECQB)

Sobre el espacio aéreo de Alta Mar, ¿qué normativa aérea es de aplicación obligatoria para aeronaves civiles sin excepción?

- [A]: La reglamentación propia del Estado de Matrícula de la aeronave.
- [B]: Las normas del Anexo 2 dictadas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
- [C]: Las leyes del Estado ribereño geográficamente más cercano.
- [D]: Los manuales de operaciones publicados por la asociación IATA.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El Artículo 12 preceptúa que sobre Alta Mar rigen de forma exclusiva y uniforme las normas del Anexo 2 de la OACI sin posibilidad de discrepancias nacionales.

Pregunta 5: Clasificación de Libertades del Aire (ECQB)

Una aerolínea del Estado A transporta pasaje comercial entre el Estado B y el Estado C en un vuelo que se origina en el Estado A. Esto constituye la:

- [A]: 3ª Libertad del Aire.
- [B]: 4ª Libertad del Aire.
- [C]: 5ª Libertad del Aire.
- [D]: 7ª Libertad del Aire.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. La 5ª Libertad confiere el derecho de embarcar y desembarcar pasaje o carga entre dos países extranjeros siempre que el vuelo comience o finalice en el país sede de la aerolínea.

Pregunta 6: Potestades del Comandante (Convenio de Tokio 1963)

En virtud del Convenio de Tokio de 1963, ¿qué autoridad legal se otorga al Piloto al Mando frente a pasajeros insubordinados?

- [A]: Potestad de imponer una sanción pecuniaria ejecutable a la llegada.
- [B]: Autoridad para adoptar medidas coercitivas razonables para proteger la seguridad del vuelo y desembarcar al agresor.
- [C]: Solo puede actuar si cuenta con autorización previa del control militar.
- [D]: Carece de potestades a bordo; debe aguardar pasivamente a la policía en tierra.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El Convenio de Tokio faculta ampliamente al Comandante para imponer contención física razonable a quien perturbe la seguridad y entregarlo bajo custodia a la policía.

Pregunta 7: Responsabilidad del Transportista (Montreal 1999)

Bajo el Convenio de Montreal de 1999, el sistema de indemnización por lesiones o muerte de pasajeros se fundamenta en:

- [A]: Un límite máximo infranqueable de 100.000 francos oro.
- [B]: Un sistema en dos niveles: responsabilidad objetiva hasta ~128.821 DEG, e ilimitada por culpa a partir de dicha suma.
- [C]: Responsabilidad objetiva absoluta sin límite pecuniario en todo caso.
- [D]: La obligación de la víctima de demostrar negligencia inexcusable de la compañía.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Se consagró el régimen de dos niveles: el primer tramo hasta 128.821 DEG es estrictamente objetivo (no puede impugnarse); el segundo tramo es ilimitado basado en falta del operador.

Pregunta 8: Delegación de Funciones (Artículo 83 bis)

¿Cuál es el cometido regulatorio central del Artículo 83 bis del Convenio de Chicago?

- [A]: Permitir la doble matrícula legal de una misma aeronave.
- [B]: Transferir las funciones de supervisión de aeronavegabilidad y licencias del Estado de Matrícula al Estado del Explotador en aviones en régimen de arrendamiento.

- [C]: Eliminar los aranceles aduaneros a los repuestos aeronáuticos.
- [D]: Establecer la Agencia Europea de Seguridad Aérea.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El Artículo 83 bis facilita el traspaso formal de deberes de control operativo al Estado donde reside la aerolínea arrendataria.

Pregunta 9: Naturaleza Jurídica de los Métodos Recomendados

¿Cuál es el valor vinculante de un Método Recomendado publicado en un Anexo OACI?

- [A]: Es obligatorio por ley para todo Estado contratante desde su fecha de efectividad.
- [B]: Se considera conveniente para la seguridad o regularidad, pero su cumplimiento no es jurídicamente obligatorio.
- [C]: Aplica únicamente a aeronaves militares.
- [D]: Deroga de modo inmediato cualquier ley estatal en contrario.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Un Método Recomendado es de adopción aconsejable, no imperativa. La obligación de notificar diferencias bajo el Artículo 38 rige estrictamente para las Normas.

Pregunta 10: Sedes Institucionales Europeas

¿En qué ciudades se ubican respectivamente las sedes centrales de EASA y EUROCONTROL?

- [A]: EASA en Bruselas y EUROCONTROL en París.
- [B]: EASA en Colonia (Alemania) y EUROCONTROL en Bruselas (Bélgica).
- [C]: EASA en París y EUROCONTROL en Colonia.
- [D]: EASA en Montreal y EUROCONTROL en Frankfurt.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. La sede central de EASA está en Colonia (Alemania); la sede de EUROCONTROL en Bruselas (Bélgica).

ATPL EASA STUDY GUIDE | 010 - DERECHO AÉREO

Chapter 2: Aeronavegabilidad y Sistemas MEL

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 53-58) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. MARCO NORMATIVO: ANEXO 8 VS ANEXO 6

La aeronavegabilidad es la condición intrínseca de una aeronave para operar con seguridad dentro de sus límites operativos autorizados. Bajo el marco normativo de la OACI, la aeronavegabilidad se estructura en dos Anexos:

- Anexo 8 (Aeronavegabilidad): Regula estándares técnicos, estructurales y de diseño: integridad estructural, fiabilidad de planta de potencia, resistencia al choque y aeronavegabilidad continuada.
- Anexo 6 (Operación de Aeronaves): Regula normas operativas: instrumentos requeridos, equipamiento de emergencia, limitaciones operativas y gestión técnica de mantenimiento.

[*] OFFICIAL DEFINITION - Ámbito de Aplicación del Anexo 8 (Parte III)
Las normas internacionales de aeronavegabilidad del Anexo 8, Parte III aplican a aviones con una masa máxima certificada de despegue (MTOM) SUPERIOR A 5.700 kg, propulsados por al menos DOS motores, y destinados al transporte internacional de pasajeros, carga o correo.

2. CADENA DE CERTIFICACIÓN: DEL PROTOTIPO A LA AEROLÍNEA

El diseño de un avión y cada célula individual superan fases legales rigurosas de certificación:

Certificado	Autoridad Emisora	Alcance Jurídico y Propósito Operativo
1. Permiso de Vuelo	Estado de Matrícula o Diseño	Permite volar a aeronaves prototipo no certificadas o con defectos menores para vuelos de prueba o traslado técnico a taller.
2. Certificado de Tipo (TC)	Estado de Diseño / Fabricación	Acredita que el diseño de un modelo cumple los códigos de aeronavegabilidad (CS-25 reactores grandes, CS-23 ligeros). Propiedad del fabricante (Airbus, Boeing).
3. TC Suplementario (STC)	Estado de Diseño	Emitido a una entidad que introduce modificaciones de diseño de gran entidad en un modelo certificado (winglets, cargueros, aviónica glass).
4. Certificado de Aeronavegabilidad (CofA)	Estado de Matrícula	Expedido a CADA AERONAVE INDIVIDUAL acreditando conformidad con el TC aprobado y aptitud para el vuelo seguro. Obligatorio a bordo en vuelo internacional (Art. 29).

[!] EXAM TRAP (AVIATIONEXAM) - Estado de Diseño vs Estado de Matrícula
Trampa Clásica de Examen AviationExam: - El CERTIFICADO DE TIPO (TC) lo emite el ESTADO DE DISEÑO / FABRICACIÓN (Francia para Airbus, EE.UU. para Boeing). - El CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD (C of A) de cada avión individual lo emite o convalida el ESTADO DE MATRÍCULA.

3. MANTENIMIENTO DE LA AERONAVEGABILIDAD: PARTE M, CAMO Y PARTE 145

Un Certificado de Aeronavegabilidad mantiene su vigencia únicamente si se gestiona el mantenimiento continuo según EASA Parte M:

- Directivas de Aeronavegabilidad (AD): Normas de obligado cumplimiento emitidas por la Autoridad (EASA/FAA) para corregir condiciones inseguras en una flota. Cumplimiento OBLIGATORIO. No cumplir una AD invalida de inmediato el CofA dejando el avión en tierra.
- Boletines de Servicio (SB): Documentos técnicos emitidos por los fabricantes sugiriendo mejoras o inspecciones específicas. Son RECOMENDADOS por defecto, salvo si una Directiva AD los hace legalmente obligatorios.
- Certificado de Apto para el Servicio (CRS): Emitido por personal certificador autorizado de una Parte 145 tras cualquier tarea de mantenimiento, revisión o reparación antes de que el avión pueda volar.
- Certificado de Revisión de Aeronavegabilidad (ARC - EASA Form 15): Bajo Parte M, el CofA físico tiene duración ilimitada pero es legalmente válido SOLO acompañado de un ARC en vigor, que debe renovarse ANUALMENTE (1 año de validez). Form 15a emitido por la Autoridad; Form 15b por CAMO aprobada; Form 15c por CAO.

4. LISTA DE EQUIPO MÍNIMO (MEL) Y ARQUITECTURA CDL

Las aeronaves de transporte comercial pueden despacharse con equipos inoperativos bajo estrictas normas aprobadas:

- MMEL (Master MEL): Elaborada por el fabricante del avión y aprobada por el Estado de Diseño. Lista elementos que pueden estar inoperativos temporalmente.
- MEL de Compañía: Elaborada por el EXPLOTADOR para su flota concreta, basada en la MMEL y aprobada por el Estado del Operador. La MEL puede ser MÁS restrictiva que la MMEL, pero NUNCA MENOS restrictiva.
- Lista de Desviaciones de Configuración (CDL): Enumera piezas externas aerodinámicas o secundarias ausentes (carenas de flap, compuertas de tren, descargadores) permitidas para el despegue, indicando penalizaciones de peso o combustible.

Categorías de Intervalos de Rectificación MEL (Núcleo de Examen)

Categoría MEL	Plazo Límite Legal Obligatorio de Reparación
Categoría A	Sin plazo fijo de calendario. Debe repararse en el intervalo exacto fijado en la columna de observaciones de la MEL (ej. 5 ciclos de vuelo, 24 horas).
Categoría B	Debe rectificarse dentro de los TRES (3) días naturales consecutivos siguientes (72 horas), excluyendo el día en que se anotó el fallo en el libro técnico.
Categoría C	Debe rectificarse dentro de los DIEZ (10) días naturales consecutivos siguientes (240 horas), excluyendo el día del descubrimiento de la avería.
Categoría D	Debe rectificarse dentro de los CIENTO VEINTE (120) días naturales consecutivos siguientes, excluyendo el día de descubrimiento.

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Plazos de la MEL

Paso 1: Identificar la fecha de anotación de la avería en el libro de mantenimiento (Tech Log). Paso 2: Regla de Oro del Día Natural: El día en que se detecta el fallo NO CUENTA para el cómputo. Paso 3: El Día 1 de plazo arranca formalmente a las 00:01 UTC del día natural inmediatamente posterior. Paso 4: Avería Cat B (3 días) descubierta el 10 de mayo -> Días computables: 11, 12 y 13. Vence a las 23:59 UTC del 13 de mayo. Paso 5: Avería Cat C (10 días) descubierta el 10 de mayo -> Vence a las 23:59 UTC del 20 de mayo.

5. REGISTROS DE MANTENIMIENTO Y CERTIFICADO EASA FORM 1

Los registros de mantenimiento deben conservarse para acreditar el cumplimiento legal continuo: - Los registros técnicos deben conservarse hasta 36 MESES después de que la aeronave haya sido retirada definitivamente del servicio. - EASA Form 1: Certificado oficial de autorización que acredita que un componente, motor o pieza de repuesto ha sido fabricado o mantenido conforme a datos aprobados.

6. PREGUNTAS OFICIALES AVIATIONEXAM (CON EXPLICACIÓN OFICIAL)

Pregunta 1: Periodo de Validez del Certificado ARC (ECQB)

Bajo la normativa EASA Parte M, ¿cuál es el periodo de validez reglamentario de un Certificado de Revisión de Aeronavegabilidad (ARC)?

- [A]: 6 meses.
- [B]: 1 año (12 meses).
- [C]: 2 años.
- [D]: Ilimitado siempre que se realicen las revisiones programadas.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El ARC (EASA Form 15) tiene una validez legal de 1 año y debe ser renovado anualmente por la Autoridad o una CAMO aprobada.

Pregunta 2: Fuerza Legal de Directivas AD vs Boletines SB

¿Cuál es el estatus jurídico de una Directiva de Aeronavegabilidad (AD) frente a un Boletín de Servicio (SB)?

- [A]: Ambos son recomendaciones voluntarias.
- [B]: Los SB son obligatorios y las AD son opcionales.
- [C]: Las AD son obligatorias por ley; los SB son recomendaciones no obligatorias salvo mandato expreso de una AD.
- [D]: Las AD solo aplican a aeronaves de Estado.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. Una Directiva de Aeronavegabilidad es una norma imperativa de obligado cumplimiento legal. Un Boletín de Servicio es emitido por el fabricante y solo se hace preceptivo si una AD lo incorpora.

Pregunta 3: Despacho con Avería No Incluida en la MEL

¿Puede un comandante autorizar la salida de un vuelo comercial con un equipo averiado que NO figura en la MEL?

- [A]: Sí, a discreción exclusiva del Comandante por razones operativas.
- [B]: Sí, siempre que el vuelo se realice en condiciones VMC diurnas.
- [C]: NO, todo equipo averiado debe estar explícitamente amparado en la MEL o ser reparado antes del vuelo.
- [D]: Sí, en vuelos domésticos de posicionamiento sin pasaje.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. Bajo Parte-CAT, ninguna aeronave comercial puede despegar con un instrumento o equipo inoperativo a menos que esté expresamente permitido en la MEL aprobada.

Pregunta 4: Plazo de Rectificación para Elementos Categoría C

¿Cuál es el plazo máximo autorizado de rectificación para averías clasificadas en Categoría C de la MEL?

- [A]: 3 días naturales (72 horas).
- [B]: 10 días naturales consecutivos (240 horas), excluyendo el día de detección.
- [C]: 30 días naturales.
- [D]: 120 días naturales.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Los elementos de Categoría C deben repararse en un plazo máximo de 10 días naturales consecutivos excluyendo el día de detección.

Pregunta 5: Certificación de Piezas Aeronáuticas (EASA Form 1)

¿Qué documento acredita legalmente que un componente aeronáutico individual ha sido mantenido conforme a datos aprobados?

- [A]: EASA Form 1.
- [B]: EASA Form 15b.
- [C]: Certificado de Aeronavegabilidad.
- [D]: Diario de Navegación (Journey Log Book).

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [A]. El documento EASA Form 1 es el Certificado de Autorización de Puesta en Servicio oficial para componentes y piezas de aeronaves.

Chapter 3: Marcas de Nacionalidad y Matrícula

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 59-66) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS: CONVENIO DE CHICAGO Y ANEXO 7

El Artículo 17 del Convenio de Chicago establece que las aeronaves tienen la nacionalidad del Estado en el que estén matriculadas. El Anexo 7 normaliza los requisitos de asignación de marcas, emplazamiento, dimensiones y placas de identificación.

- Prohibición de Doble Matrícula (Art. 18): Una aeronave no puede estar válidamente matriculada en más de un Estado a la vez. No obstante, la matrícula puede transferirse legalmente de un Estado a otro.
- Legislación Nacional Aplicable (Art. 19): La matriculación o transferencia de matrícula de aeronaves en cualquier Estado contratante se efectuará con arreglo a sus leyes y reglamentos nacionales.
- Exhibición de Marcas (Art. 20): Toda aeronave empleada en la navegación aérea internacional deberá ostentar sus marcas adecuadas de nacionalidad y matrícula.

2. ESTRUCTURA DE LAS MARCAS: NACIONALIDAD VS MATRÍCULA

- Marca de Nacionalidad: Seleccionada de la serie de símbolos de nacionalidad incluida en los distintivos de llamada de radio asignados al Estado de Matrícula por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Ejemplos: EC = España, G = Reino Unido, F = Francia, D = Alemania, N = EE.UU., EI = Irlanda, HB = Suiza, OO = Bélgica, PH = Países Bajos.
- Marca de Matrícula: Consta de letras, números o una combinación asignada por el Estado de Matrícula o la autoridad de registro de marca común.
- Regla del Guion: Cuando el primer carácter de la marca de matrícula sea una LETRA, deberá ir precedido de un GUIÓN (ej. EC-ABC, G-ABCD, F-GZTA). Si va seguida de números como en EE.UU. (N12345), no se utiliza guion.
- Marca Común: Asignada por la OACI a la autoridad de registro de marcas comunes de un organismo internacional de explotación (ej. Arab Air Cargo).

3. EMPLAZAMIENTO Y DIMENSIONES MÍNIMAS (ANEXO 7)

Ubicación en la Aeronave	Detalles de Posición	Altura Mínima	Orientación y Espaciado
Alas (Superficie Inferior)	Mitad izquierda (babor) del intradós de las alas.	Al menos 30 cm (300 mm)	Parte superior de las letras orientada hacia el borde de ataque.
Fuselaje / Deriva Vertical	A cada lado del fuselaje (entre alas y cola) O en la mitad superior de la deriva vertical.	Al menos 30 cm (300 mm)	En empenajes múltiples, en las caras exteriores de las derivas.
Más ligeras que el aire (Dirigibles)	En las superficies de cola o sobre la envoltura.	Al menos 50 cm (500 mm)	Visibles desde el suelo y por ambos costados.
Más ligeras que el aire (Globos)	En dos lugares cerca del diámetro máximo diametralmente opuestos.	Al menos 50 cm (500 mm)	Posición ecuatorial.

Proporciones Tipográficas y Tipografía Oficial

- Las letras deben ser mayúsculas en caracteres romanos sin adornos ni ornamentaciones. -
- La anchura de cada carácter (excepto la letra l y el número 1) será igual a 2/3 de su altura. -
- El grosor de los trazos (líneas) será igual a 1/6 de la altura del carácter. -
- El espacio entre caracteres no será menor de 1/4 del ancho de una letra ni mayor de 1/2 del ancho.

4. LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE LA AERONAVE

Toda aeronave internacional debe portar una placa de identificación inscrita con su marca de nacionalidad y matrícula: - Material: Debe ser de METAL IGNÍFUGO u otro material incombustible de propiedades físicas análogas. - Ubicación: Fijada en un lugar visible CERCA DE LA ENTRADA PRINCIPAL de la aeronave.

5. PREGUNTAS OFICIALES AVIATIONEXAM (CON EXPLICACIÓN OFICIAL)

Pregunta 1: Prohibición de Doble Matrícula (ECQB)

¿Puede una aeronave estar válidamente matriculada en más de un Estado al mismo tiempo?

- [A]: Sí, en un máximo de 3 Estados con autorización bilateral.
- [B]: NO, la doble matrícula está terminantemente prohibida por el Artículo 18 del Convenio de Chicago.
- [C]: Sí, cuando opera bajo régimen de arrendamiento húmedo (wet lease).
- [D]: Únicamente dentro del ámbito territorial de la Unión Europea.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El Artículo 18 prohíbe de manera absoluta la doble matrícula simultánea en dos países distintos.

Pregunta 2: Asignación de Símbolos de Nacionalidad (ECQB)

¿Quién asigna la serie de distintivos de nacionalidad utilizados por los Estados en sus aeronaves?

- [A]: La OACI.
- [B]: La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
- [C]: La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA).
- [D]: El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Las marcas de nacionalidad son seleccionadas por los Estados de las series de distintivos de llamada de radio atribuidas por la UIT.

Pregunta 3: Altura Mínima de Matrícula en Alas (ECQB)

¿Cuál es la altura mínima reglamentaria de las marcas de matrícula exhibidas en las alas de un avión?

- [A]: 15 cm.
- [B]: 30 cm (300 mm).
- [C]: 50 cm.
- [D]: 60 cm.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El Anexo 7 de la OACI exige al menos 30 cm de altura para las marcas en alas y fuselaje de aviones (50 cm en globos y dirigibles).

Pregunta 4: Combinaciones de Letras Prohibidas en Matrícula

¿Cuál de las siguientes combinaciones de letras está expresamente prohibida en la matrícula de una aeronave?

- [A]: EC-ABC.
- [B]: G-PAN.
- [C]: D-AIBA.
- [D]: F-GLZK.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Están estrictamente prohibidas las combinaciones que induzcan a confusión con señales de socorro o urgencia (PAN, SOS, XXX, TTT) o con códigos Q (QAA a QNZ).

Pregunta 5: Emplazamiento de la Placa de Identificación Ignífuga

¿Dónde debe ir instalada obligatoriamente la placa metálica ignífuga de identificación de la aeronave?

- [A]: En la cabina de pilotaje junto al panel de instrumentos principal.
- [B]: En un lugar visible en el exterior cerca de la entrada principal.
- [C]: En el interior del alojamiento del tren de aterrizaje principal.
- [D]: En la deriva vertical junto a las luces de navegación.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El Anexo 7 establece que la placa ignífuga debe fijarse en un lugar prominente cerca de la puerta de entrada principal.

Chapter 4: Licencias FCL y Médica Parte MED

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 67-100) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. MARCO NORMATIVO EUROPEO (PARTE FCL)

Las licencias de tripulación de vuelo en Europa se regulan por el Reglamento (UE) nº 1178/2011 (Parte FCL). Una licencia otorga atribuciones básicas de pilotaje, pero solo es legalmente válida si va acompañada de una habilitación de tipo o clase en vigor, un certificado médico válido y acreditación de competencia lingüística (mínimo Nivel 4 OACI en inglés operativo).

2. LICENCIAS: EDADES MÍNIMAS, HORAS Y ATRIBUCIONES

Licencia	Edad	Requisitos Mínimos de Experiencia	Atribuciones y Limitaciones
LAPL(A)	17 años	30 horas de vuelo (15 doble mando, 6 solo).	Piloto de Aeronave Ligera. Máx 2.000 kg MTOM, máx 4 personas, vuelo no comercial. Válida solo en Estados EASA (no OACI).
PPL(A)	17 años	45 horas de vuelo (25 doble mando, 10 solo incluyendo 5 de travesía con 1 vuelo >= 150 NM con 2 aterrizajes).	Piloto Privado. Volar sin remuneración como PIC o copiloto en vuelos no comerciales. Conforme al Anexo 1 OACI. (Excepción: puede cobrar si actúa como instructor FI o examinador FE autorizado).
CPL(A)	18 años	Vía Modular: 200 horas (o Integrado: 150 horas). Desglose: 100 h PIC, 20 h travesía PIC con vuelo de 300 NM, 10 h instrumental, 5 h nocturnas.	Piloto Comercial. Todas las atribuciones PPL; actuar como PIC en transporte comercial en aviones monopiloto; copiloto en aviones multipiloto.
MPL(A)	18 años	Mínimo 240 horas de vuelo y simulador en curso aprobado.	Piloto con Tripulación Múltiple. Copiloto en transporte comercial restringido exclusivamente a aviones multipiloto.
ATPL(A)	21 años	1.500 horas de tiempo de vuelo total (ver desglose obligatorio abajo).	Piloto de Transporte de Línea Aérea. Actuar como PIC o copiloto en transporte comercial en aviones multipiloto.

Desglose Obligatorio de las 1.500 Horas de ATPL(A) (Núcleo de Examen)

Para la expedición de una licencia ATPL(A), el aspirante debe acreditar al menos 1.500 horas de vuelo incluyendo: - 500 horas en operaciones con tripulación múltiple en aviones. - 250 horas como PIC, O al menos 500 horas como PICUS (PIC bajo supervisión), O 70 h PIC y el resto como PICUS. - 200 horas de vuelo de travesía, de las cuales al menos 100 horas deben ser como PIC o PICUS. - 75 horas de vuelo por instrumentos, de las cuales un máximo de 30 horas pueden ser en simulador FSTD. - 100 horas de vuelo nocturno como PIC o copiloto.

[!] EXAM TRAP (AVIATIONEXAM) - Remuneración Económica para Titulares de PPL

¿Puede un titular de licencia PPL cobrar legalmente por volar? Respuesta: NO por regla general. EXCEPCIÓN: Un piloto privado titular de una habilitación de Instructor de Vuelo (FI) o Examinador (FE) autorizada puede cobrar remuneración por impartir instrucción de vuelo o realizar exámenes.

3. HABILITACIONES: CLASE, TIPO, INSTRUMENTAL Y REVALIDACIÓN

- **Habilitación de Clase:** Autoriza a volar aviones monopiloto no complejos: SEP (Monomotor Pistón - validez 2 años), MEP (Multimotor Pistón - validez 1 año), TMG (Motovelero).
- **Habilitación de Tipo:** Obligatoria para: 1) Todo avión multipiloto (A320, B737), 2) Aviones monopiloto complejos de altas prestaciones. Validez: 1 año.
- **Habilitación de Vuelo por Instrumentos (IR):** Autoriza vuelos bajo IFR con mínimos de Cat I (DH $\geq$ 200 ft). Validez: 1 año.

Revalidación vs Renovación (Distinción Legal Crucial)

- **Revalidación:** Trámite administrativo realizado DENTRO del periodo de vigencia de una habilitación para prorrogar sus atribuciones (se efectúa ANTES de caducar).
- **Renovación:** Trámite administrativo realizado DESPUÉS de que una habilitación haya caducado. Exige entrenamiento de refresco en ATO + prueba de pericia con examinador.

[!] EXAM TRAP (AVIATIONEXAM) - Requisitos de Revalidación por Experiencia en SEP (Preguntado Siempre)

Para revalidar una habilitación de clase SEP por experiencia, el piloto debe en los 12 MESES previos a la caducidad: 1. Realizar al menos 12 HORAS de vuelo, que incluyan: - 6 horas como PIC; - 12 despegues y 12 aterrizajes; Y - Un vuelo de entrenamiento de al menos 1 HORA con un Instructor de Vuelo (FI). O BIEN: Superar una prueba de pericia con examinador en los 3 meses previos a caducar.

4. EXPERIENCIA RECIENTE PARA LLEVAR PASAJEROS (FCL.060)

Un piloto NO actuará como PIC o copiloto transportando pasajeros a menos que acredite:

- **Vuelo Diurno:** Haber realizado al menos 3 despegues y 3 aterrizajes en los 90 DÍAS precedentes en el mismo tipo/clase o en simulador FSTD aprobado.
- **Vuelo Nocturno:** Haber realizado al menos 1 despegue y 1 aterrizaje NOCTURNO en los 90 DÍAS precedentes como piloto a los mandos, SALVO si es titular de una habilitación de instrumentos IR en vigor.

5. PARTE MED: CERTIFICADOS MÉDICOS Y PERIODOS DE VALIDEZ

Clase Médica	Aeronaves y Operaciones	Validez Estándar y Reducciones por Edad
Clase 1	CPL, ATPL, MPL (Transporte Aéreo Comercial)	12 meses (Hasta 60 años). Reducido a 6 meses si: tiene 60 años o más, O si tiene 40 años o más en vuelos comerciales de pasajeros monopiloto.
Clase 2	PPL, Planeador, Globo (Aviación privada)	60 meses (Hasta 40 años). 24 meses (40 a 49 años). 12 meses (50 años en adelante).
LAPL	LAPL(A), LAPL(H)	60 meses (Hasta 40 años). 24 meses (40 años en adelante).

Disminución de la Aptitud Médica: Obligación de Notificar

El piloto DEBE notificar al Médico Examinador (AME) y suspender sus atribuciones de vuelo en caso de: - Ingreso hospitalario o estancia clínica superior a 12 horas. - Intervención quirúrgica o procedimiento médico invasivo relevante. - Enfermedad o incapacidad médica que dure 21 DÍAS o más (Clase 1) o 30 DÍAS o más (Clase 2/LAPL). - Embarazo: Una piloto puede volar hasta la semana 26 de gestación en tripulación multipiloto con Clase 1.

6. LÍMITES DE EDAD PARA OPERACIONES COMERCIALES (FCL.065)

[!] EXAM TRAP (AVIATIONEXAM) - La Regla de los 60 y 65 Años (FCL.065)

- Entre 60 y 64 años: Un piloto no puede volar en transporte aéreo comercial SALVO como miembro de una tripulación multipiloto, y siempre que el otro piloto sea MENOR DE 60 AÑOS.
- Cumplidos 65 años: Límite absoluto. Queda totalmente prohibido actuar como piloto en transporte aéreo comercial.

7. PARÁMETROS CLÍNICOS DE EXAMEN MÉDICO PARTE MED

Parámetro Médico	Estándares Clínicos Obligatorios (EASA Parte-MED Clase 1)
Agudeza Visual	Agudeza visual lejana 6/9 (0,7) en cada ojo por separado, y 6/6 (1,0) con ambos ojos. Error refractivo máx: +5,0 a -6,0 dioptrías. Astigmatismo máx 2,0 dioptrías. Gafas de repuesto obligatorias a bordo.
Visión Cromática	Visión tricromática normal exigida. Test de Ishihara de 24 láminas (superar 15 láminas al primer intento). En caso de fallo, prueba avanzada de laboratorio (CAD test / Anomaloscopia).
Audiometría	Audiometría de tonos puros: Pérdida máxima de audición de 20 dB a 500, 1000 y 2000 Hz; máx 35 dB a 3000 Hz en cada oído por separado.
Cardiovascular (ECG)	ECG de reposo de 12 derivaciones obligatorio en reconocimiento inicial, cada 5 años hasta los 30, cada 2 años hasta los 40, anualmente hasta los 50 y en cada revisión posterior.
Alcohol y Sustancias	Límite legal de tasa de alcoholemia en sangre: 0,20 g/l (0,02%). Regla de la botella al mando: Mínimo 8 horas de abstinencia absoluta antes del servicio de vuelo.

8. PREGUNTAS OFICIALES AVIATIONEXAM (CON EXPLICACIÓN OFICIAL)**Pregunta 1: Horas Totales para Expedición de ATPL(A)**

¿Cuál es el tiempo total de vuelo exigido reglamentariamente para la obtención de una licencia ATPL(A)?

- [A]: 500 horas.
- [B]: 1.000 horas.
- [C]: 1.500 horas.
- [D]: 2.000 horas.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. 1.500 horas de tiempo de vuelo total son obligatorias para ATPL(A), con 500 h multipiloto y 250 h como PIC (o 500 h como PICUS).

Pregunta 2: Validez Médica Clase 1 a los 45 Años en Monopiloto Comercial

¿Cuál es el periodo de validez de un certificado médico Clase 1 para un piloto de 45 años en vuelos comerciales monopiloto de pasajeros?

- [A]: 6 meses.
- [B]: 12 meses.
- [C]: 24 meses.
- [D]: 60 meses.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [A]. La validez de Clase 1 se reduce de 12 meses a 6 meses para pilotos de 40 años o más que vuelan operaciones comerciales monopiloto con pasaje (o a partir de los 60 en cualquier operación comercial).

Pregunta 3: Experiencia Reciente Diurna con Pasajeros (FCL.060)

¿Cuáles son los requisitos de experiencia reciente para transportar pasajeros de día bajo la Parte FCL.060?

- [A]: 3 despegues y aterrizajes en los 60 días precedentes.
- [B]: 3 despegues y aterrizajes en los 90 días precedentes en el mismo tipo/clase.
- [C]: 5 despegues y aterrizajes en los 90 días precedentes.
- [D]: 10 horas de vuelo en los últimos 30 días.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El piloto debe haber realizado al menos 3 tomas y despegues a los mandos en el mismo tipo o clase en los últimos 90 días.

Pregunta 4: Condiciones para Piloto de 62 Años en Transporte Comercial

¿Bajo qué condiciones reglamentarias puede un piloto de 62 años actuar en transporte aéreo comercial?

- [A]: En operaciones monopiloto exclusivamente.
- [B]: Como miembro de una tripulación multipiloto, siempre que el otro piloto sea menor de 60 años.
- [C]: Nunca, la edad comercial finaliza a los 60 años.
- [D]: Solo en vuelos visuales diurnos domésticos.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Entre los 60 y los 64 años, la operación comercial se permite únicamente en tripulaciones multipiloto donde el otro piloto no haya cumplido 60 años.

Pregunta 5: Revalidación por Experiencia en Clase SEP

¿Cuáles son los requisitos para revalidar por experiencia una habilitación de clase Monomotor Pistón (SEP)?

- [A]: 10 horas de vuelo en los 6 meses anteriores a caducar.
- [B]: 12 horas de vuelo incluyendo 6 h PIC, 12 despegues y aterrizajes, y 1 hora con instructor en los 12 meses precedentes.
- [C]: Aprobar un examen teórico cada dos años.
- [D]: 3 despegues y aterrizajes en los últimos 90 días.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. La revalidación SEP por experiencia exige 12 h de vuelo (6 PIC, 12 tomas y 1 h de instrucción con FI) en los 12 meses previos a la caducidad.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 010 - DERECHO AÉREO

Chapter 5: Reglamento del Aire y SERA

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 101-156) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL PILOTO AL MANDO

El Reglamento del Aire Europeo Normalizado (SERA) se aprueba por el Reglamento de Ejecución (UE) nº 923/2012 y el Anexo 2 de la OACI. El Piloto al Mando (PIC) ostenta la máxima autoridad técnica sobre la aeronave y es responsable del cumplimiento de las reglas del aire, pudiendo apartarse de ellas en caso de emergencia si la seguridad del vuelo lo exige.

2. TABLA MAESTRA DE MÍNIMOS METEOROLÓGICOS VISUALES (VMC)

Los mínimos VMC definen el umbral meteorológico legal para operar bajo Reglas de Vuelo Visual (VFR). Las preguntas de examen EASA / AESA exigen memorización exacta de distancias a nubes y visibilidad:

Banda de Nivel / Altitud	Clases de Espacio Aéreo	Visibilidad Mínima	Distancia Mínima de las Nubes
FL 100 o superior	Clases A, B, C, D, E, F, G	8 km	1.500 m horizontal, 1.000 ft (300 m) vertical.
Por debajo de FL 100 (o sobre 3.000 ft AMSL la mayor)	Clases B, C, D, E, F, G (Clase A: IFR solo)	5 km	1.500 m horizontal, 1.000 ft (300 m) vertical.
A o bajo 3.000 ft AMSL (o 1.000 ft AGL la mayor)	Clases F y G	5 km*	Libre de nubes y con la superficie a la vista. (*Reducido a 1.500 m si velocidad <= 140 kt IAS).

[!] EXAM TRAP (AVIATIONEXAM) - VFR en Clase A y VFR Especial en CTR

1. Espacio Aéreo Clase A: Los vuelos VFR están TERMINANTEMENTE PROHIBIDOS (IFR exclusivo). 2. VFR Especial (exclusivo dentro de una Zona de Control CTR): Autorizado por ATC cuando el tiempo es inferior a VMC: - Visibilidad en tierra: al menos 1.500 m (800 m para helicópteros); - Techo de nubes: al menos 600 ft (180 m); - Libre de nubes y con el terreno a la vista; - Velocidad indicada máxima: 140 kt IAS.

3. ALTURAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD PARA VUELO VFR

- Zonas Congestionadas (Ciudades, Pueblos, Aglomeraciones): Al menos 1.000 ft (300 m) sobre el obstáculo más alto situado dentro de un radio de 600 m alrededor de la aeronave, y con altura suficiente para planear en caso de fallo de motor.
- Otras Zonas (Campo / Mar): Al menos 500 ft (150 m) sobre tierra o agua, o 500 ft sobre el obstáculo más alto situado en un radio de 150 m.

4. REGLA SEMICIRCULAR DE NIVELES DE VUELO (SERA.5015)

Los niveles de crucero se fundamentan estrictamente en la DERROTA MAGNÉTICA. En espacio RVSM (FL 290 a FL 410), la separación vertical entre niveles es de 1.000 ft:

Derrota Magnética	Niveles de Crucero IFR	Niveles de Crucero VFR (Sobre 3.000 ft)
Derrota 000° a 179° (ESTE)	Niveles IFR IMPARES (FL 050, 070, 090, 110...)	Niveles VFR IMPARES + 500 ft (FL 055, 075, 095...)
Derrota 180° a 359° (OESTE)	Niveles IFR PARES (FL 060, 080, 100, 120...)	Niveles VFR PARES + 500 ft (FL 065, 085, 105...)

5. REGLAS DE DERECHO DE PASO (EVITACIÓN DE COLISIONES)

- Jerarquía General: Globos > Planeadores > Dirigibles > Aeronaves motopropulsadas. (Una aeronave remolcando a otra tiene preferencia sobre aeronaves motopropulsadas).
- Trayectorias Convergentes: Cuando dos aeronaves convergen al mismo nivel, la que tenga a la otra a su DERECHA cederá el paso.
- Aproximación de Frente: Ambas aeronaves alterarán su rumbo hacia su DERECHA.
- Alcance / Adelantamiento: La aeronave alcanzada tiene preferencia. La que adelanta se desvía virando a la DERECHA.
- Aterrizaje: Aeronaves en vuelo o tierra cederán el paso a las que aterrizan o en final. Entre dos que aterrizan, la que vuele MÁS BAJA tiene preferencia, pero sin cortar el paso.

6. LUCES REGLAMENTARIAS DE LAS AERONAVES (SERA.3215)

Las luces de navegación deben encenderse desde la PUESTA DEL SOL HASTA LA SALIDA DEL SOL: -

Luz de Babor (Ala Izquierda): ROJA visible en arco de 110° desde el frente hacia la

izquierda. - Luz de Estribor (Ala Derecha): VERDE visible en arco de 110° desde el frente

hacia la derecha. - Luz de Cola: BLANCA visible en arco de 140° hacia atrás. - Luces

Anticolisión: Destellos rojos o blancos encendidos día y noche cuando los motores están en marcha.

7. SEÑALES CON PISTOLA DE LUCES (TORRE DE CONTROL A AERONAVE)

Señal de Luz	Significado a Aeronave EN VUELO	Significado a Aeronave EN TIERRA
Verde Fija	Autorizado a aterrizar	Autorizado a despegar
Verde a Destellos	Regrese para aterrizar (seguirá verde fija)	Autorizado a rodar
Roja Fija	Ceda el paso y continúe en circuito	ALTO / Pare inmediatamente
Roja a Destellos	Aeródromo no seguro, NO ATERRICE	Despeje la pista en uso
Blanca a Destellos	Aterrice en este aeródromo y ruede a plataforma	Regrese al punto de partida
Pirotécnica Roja	A pesar de instrucciones previas, NO ATERRICE por ahora	--

8. SEÑALES VISUALES EN EL ÁREA DE SEÑALES DE AERÓDROMO

Símbolo Visual en Tierra	Significado Oficial Reglamentario (Anexo 14 / SERA)
Cuadrado rojo con aspa amarilla	Aterrizajes prohibidos; la prohibición es susceptible de prolongarse.
Cuadrado rojo con una diagonal amarilla	Precaución especial al aterrizar por mal estado del área de maniobras.
Hesa blanca (dumb-bell)	Rodajes, despegues y aterrizajes confinados exclusivamente a pistas pavimentadas.

Hesa blanca con barras negras	Despegues y aterrizajes en pistas duras, pero rodaje no confinado a calles pavimentadas.
Cruz blanca en pista o calle	Pista o calle de rodaje fuera de servicio; clausurada a todo movimiento.
T de aterrizaje (Blanca o Naranja)	Despegues y aterrizajes en dirección paralela al brazo largo hacia el travesaño.
Tetraedro (Blanco o Naranja)	Indica sentido de aterrizaje: la aeronave aterriza hacia donde apunta el vértice.

9. PROCEDIMIENTO DE INTERCEPTACIÓN (ANEXO 2 / SERA)

[!] EXAM TRAP (AVIATIONEXAM) - Protocolo de Interceptación de Aeronaves Civiles

- La interceptación es una medida extrema de último recurso. - La aeronave interceptada debe de inmediato: 1) Seguir las órdenes e instrucciones del interceptor; 2) Notificar al servicio ATS inmediatamente; 3) Seleccionar Transpondedor Modo A Código 7700; 4) Sintonizar frecuencia de emergencia 121.5 MHz (y 243.0 MHz). - Señal de interceptor: Alabeo y viraje suave a la izquierda = 'Ha sido interceptado, sígame'. Respuesta: Alabeo de vuelta = 'Comprendido, cumpliré'.

10. PREGUNTAS OFICIALES AVIATIONEXAM (CON EXPLICACIÓN OFICIAL)

Pregunta 1: Luz Roja a Destellos en Vuelo (ECQB)

¿Qué significa para una aeronave en vuelo recibir una luz roja a destellos desde la torre de control?

- [A]: Autorizado a aterrizar.
- [B]: Aeródromo no seguro, NO ATERRICE.
- [C]: Ceda el paso y continúe en circuito.
- [D]: Regrese para aterrizar.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. La luz roja a destellos en vuelo significa que el aeródromo no es seguro y no debe aterrizar (la roja fija significa ceda el paso y siga en circuito).

Pregunta 2: Mínimos VMC en Clase G a 2.000 ft AMSL (ECQB)

En espacio aéreo Clase G a 2.000 ft AMSL, ¿cuáles son los mínimos VMC para un avión volando a 130 kt IAS?

- [A]: 8 km de visibilidad y 1.500 m horizontal de nubes.
- [B]: 5 km de visibilidad, 1.500 m horizontal y 1.000 ft vertical.
- [C]: 1.500 m de visibilidad, libre de nubes y con la superficie a la vista.
- [D]: Requiere autorización VFR Especial obligatoria.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. A o por debajo de 3.000 ft AMSL en Clase F/G, la visibilidad requerida es de 5 km, pero se reduce a 1.500 m si la velocidad no supera 140 kt IAS, libre de nubes y terreno a la vista.

Pregunta 3: Señal de Aterrizajes Prohibidos en Tierra (ECQB)

¿Qué señal visual en el área de señales indica que los aterrizajes están prohibidos?

- [A]: Un cuadrado rojo con una única diagonal amarilla.
- [B]: Un cuadrado rojo con aspas cruzadas amarillas en aspa.
- [C]: Una hesa blanca.
- [D]: Una T de aterrizaje blanca.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El cuadrado rojo con aspas amarillas cruzadas en diagonal significa que los aterrizajes están prohibidos y que la prohibición es susceptible de prolongarse.

Pregunta 4: Preferencia de Paso en Trayectorias Convergentes

Dos aviones motopropulsados convergen aproximadamente a la misma altitud. ¿Cuál tiene preferencia de paso?

- [A]: El más rápido.
- [B]: El que tiene al otro a su derecha.
- [C]: El que tiene al otro a su izquierda.
- [D]: El avión más pesado.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. La regla ordena que la aeronave que tenga a la otra a su derecha debe ceder el paso; por consiguiente, la aeronave que tiene a la otra a su izquierda goza de derecho de paso.

Pregunta 5: Mínimos Meteorológicos para VFR Especial en CTR

¿Cuáles son los mínimos meteorológicos reglamentarios para autorizar un vuelo VFR Especial dentro de una CTR?

- [A]: Visibilidad en tierra ≥ 1.500 m, techo de nubes ≥ 600 ft, libre de nubes y terreno a la vista.
- [B]: Visibilidad ≥ 5 km y libre de nubes.
- [C]: Visibilidad ≥ 800 m y techo ≥ 1.000 ft.
- [D]: Cualquier condición meteorológica si no hay tránsito IFR.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [A]. Conforme a SERA, el VFR Especial exige visibilidad en tierra mínima de 1.500 m (800 m helicóptero) y techo de nubes mínimo de 600 ft.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 010 - DERECHO AÉREO

Chapter 6: Salidas Instrumentales (SID y NADP)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 157-172) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. GRADIENTES DE DISEÑO DE SALIDA (PANS-OPS)

Los procedimientos de salida instrumental (OACI Doc 8168 PANS-OPS) garantizan el franqueamiento de obstáculos desde el final de la pista hasta alcanzar la altitud mínima en ruta (MEA). El diseño asume todos los motores operativos.

[*] OFFICIAL DEFINITION - Gradiente de Diseño del Procedimiento (PDG) = 3,3%

El Gradiente de Diseño del Procedimiento (PDG) estándar en PANS-OPS es del 3,3% (~200 ft/NM). Se compone de: 1. Superficie de Identificación de Obstáculos (OIS): 2,5% 2.

Margen de Franqueamiento de Obstáculos: 0,8% -> Total PDG Estándar = 3,3%. Solo se publica un gradiente más pronunciado si lo exigen obstáculos o el espacio aéreo.

2. SALIDAS EN LÍNEA RECTA VS SALIDAS EN VIRAJE

- Altura de Cruce en DER: El procedimiento de salida asume que la aeronave cruza el Extremo de Salida de la Pista (DER) a una altura de cruce mínima de 5 m (16 ft) con alas niveladas.
- Salida en Línea Recta: La derrota de salida no diverge más de 15° del rumbo de prolongación del eje de pista.
- Salida en Viraje: Se especifica siempre que la derrota exija un viraje de MÁS DE 15°. Ningún viraje se iniciará por debajo de 120 m (394 ft) sobre la elevación del aeródromo (o del DER).
- Parámetros de Diseño de Viraje: Ángulo medio de alabeo en diseño: 15° (máximo 21°).

3. PROCEDIMIENTOS DE ABATIMIENTO DE RUIDO (NADP 1 VS NADP 2)

El Anexo 6 y PANS-OPS definen dos procedimientos normalizados de atenuación de ruido para reactores comerciales:

Procedimiento	Perfil de Ascenso y Secuencia de Retracción de Flaps
NADP 1 (Protección de Zonas Próximas)	Ascenso a V2 + 10 a 20 kt con flaps de despegue hasta 800 ft (o superior). De 800 a 3.000 ft, reducir a empuje de subida, manteniendo flaps y velocidad de ascenso. A 3.000 ft, acelerar y retraer flaps.
NADP 2 (Protección de Zonas Alejadas)	Ascenso a V2 + 10 a 20 kt hasta 800 ft. A 800 ft, acelerar retrayendo flaps según programa y reducir a empuje de subida. Continuar ascenso limpio hasta 3.000 ft.

4. SALIDAS OMNIDIRECCIONALES Y FRANQUEAMIENTO DE OBSTÁCULOS

Se utilizan cuando no existe una ruta SID específica publicada. La salida se divide en dos fases: - Fase 1: El avión asciende en línea recta en rumbo de pista hasta al menos 120 m (394 ft) sobre el aeródromo. - Fase 2: El avión inicia el viraje hacia la derrota en ruta manteniendo al menos el 3,3% de gradiente PDG. - Franqueamiento de obstáculos: MOC de 90 m (295 ft) asegurado en toda el área de viraje.

5. PREGUNTAS OFICIALES AVIATIONEXAM (CON EXPLICACIÓN OFICIAL)

Pregunta 1: Gradiente de Diseño del Procedimiento (PDG) Estándar

¿Cuál es el Gradiente de Diseño del Procedimiento (PDG) estándar en salidas instrumentales bajo PANS-OPS?

- [A]: 2,5%.
- [B]: 3,3%.
- [C]: 5,0%.
- [D]: 6,5%.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El PDG estándar es del 3,3% (superficie OIS de 2,5% + margen de seguridad de 0,8%).

Pregunta 2: Altura de Cruce en el Extremo de Salida de Pista (DER)

¿Qué altura de cruce sobre el DER asume el diseño de una salida instrumental PANS-OPS?

- [A]: 0 m.
- [B]: 5 m (16 ft).
- [C]: 10,7 m (35 ft).
- [D]: 15 m (50 ft).

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. PANS-OPS asume 5 m (16 ft) sobre el DER para cálculo de franqueamiento de obstáculos de salida.

Pregunta 3: Altura Mínima para Iniciar Viraje en Salida

¿Cuál es la altura mínima sobre el aeródromo antes de poder iniciar un viraje en una salida instrumental?

- [A]: 90 m (295 ft).
- [B]: 120 m (394 ft).
- [C]: 150 m (492 ft).
- [D]: 300 m (984 ft).

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. No se iniciará ningún viraje de salida por debajo de 120 m (394 ft) sobre la elevación del aeródromo.

Pregunta 4: Selección de Procedimiento NADP para Zona Próxima

¿Qué procedimiento de salida de abatimiento de ruido protege prioritariamente a las poblaciones pegadas al aeropuerto?

- [A]: NADP 1.
- [B]: NADP 2.
- [C]: Salida de Descenso Continuo.
- [D]: Despegue con Campo Equilibrado.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [A]. El procedimiento NADP 1 protege las zonas próximas manteniendo flaps y subiendo pronunciadamente hasta 3.000 ft antes de acelerar.

Pregunta 5: Ángulo Medio de Alabeo en Virajes de Salida

¿Qué ángulo medio de alabeo asume el diseño de salidas en viraje bajo PANS-OPS?

- [A]: 10°.
- [B]: 15° (máximo 21°).
- [C]: 25°.
- [D]: 30°.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. PANS-OPS asume un ángulo medio de alabeo de 15°, sin superar un máximo de 21°.

Pregunta 6: Salida Omnidireccional - Inicio de Viraje

En una salida omnidireccional, ¿a qué altura mínima debe ascenderse en eje de pista antes de virar a ruta?

- [A]: 90 m.
- [B]: 120 m (394 ft).
- [C]: 150 m.
- [D]: 300 m.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. La aeronave debe ascender en línea recta en eje de pista hasta al menos 120 m (394 ft) antes de iniciar viraje a ruta.

Pregunta 7: Publicación de Gradientes Superiores al 3,3%

¿Cuándo se publica en una carta SID un gradiente de ascenso de salida superior al 3,3% estándar?

- [A]: Siempre para reactores comerciales.
- [B]: Cuando lo exigen obstáculos en la senda de ascenso o restricciones de espacio aéreo.
- [C]: Únicamente en operaciones estivales de alta temperatura.
- [D]: Siempre que la pista mida menos de 2.000 m.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Solo se publica un gradiente más empinado que el 3,3% estándar si es indispensable por franqueamiento de obstáculos o por requisitos ATC.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 010 - DERECHO AÉREO

Chapter 7: Aproximación Instrumental y Mínimos ILS

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 173-206) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. LOS CINCO SEGMENTOS DE APROXIMACIÓN (OACI DOC 8168 PANS-OPS)

Un procedimiento de aproximación por instrumentos se divide en hasta cinco segmentos delimitados por fijos con márgenes de franqueamiento de obstáculos (MOC) específicos:

Segmento	Límites del Tramo	Propósito Operativo y Franqueamiento de Obstáculos (MOC)
1. Tramo de Llegada	Aerovía en ruta al Fijo de Aproximación Inicial (IAF)	Enlaza la ruta ATS con el área terminal mediante una STAR. MOC conforme a ruta.
2. Tramo Inicial	IAF al Fijo Intermedio (IF)	Maniobra inicial de descenso y alineación. MOC de al menos 300 m (984 ft). Maniobras de inversión o hipódromo.
3. Tramo Intermedio	IF al Fijo de Aproximación Final (FAF / FAP)	Ajuste de configuración y velocidad. Gradiente óptimo PLANO (máx 5,2% / 3,0°). MOC de 300 m a 150 m (492 ft).
4. Tramo Final	FAF / FAP a Pista o Punto de Frustrada (MAPt)	Aproximación de Precisión: Guiado vertical y lateral (ILS) hasta DA/H. No Precisión: Guiado azimutal (VOR/NDB/LOC) hasta MDA/H.
5. Aproximación Frustrada	MAPt o DA/H a espera segura o aerovía	Tres fases: Inicial (virajes prohibidos), Intermedia (ascenso al 2,5% MOC 30 m) y Final (MOC 50 m).

2. CATEGORÍAS DE AERONAVES SEGÚN VAT (VAT = 1,3 X VSO)

La categoría de aproximación se fundamenta en la velocidad indicada en el umbral (Vat), igual a 1,3 veces la velocidad de pérdida en configuración de aterrizaje al peso máximo certificado de aterrizaje:

Categoría	Rango de Velocidad Vat en Umbral	Aeronaves Típicas Representativas
Categoría A	Menos de 91 kt	Monomotores y bimotores ligeros (Cessna 172, PA-28, DA-42)
Categoría B	91 kt a 120 kt	Bimotores pesados, turbohélices regionales (King Air, ATR-72, Dash-8)
Categoría C	121 kt a 140 kt	Reactores comerciales medios (Airbus A320, Boeing 737, Embraer 190)
Categoría D	141 kt a 165 kt	Reactores comerciales pesados de fuselaje ancho (Boeing 777, 787, Airbus A350)
Categoría E	166 kt a 210 kt	Aeronaves militares y prototipos de muy altas prestaciones

3. VIRAJES DE PROCEDIMIENTO Y CIRCUITOS DE HIPÓDROMO

- Viraje 45°/180°: Volar alejamiento en derrota opuesta, virar 45° fuera de ruta, volar durante 1 MINUTO (Cat A y B) o 1 MIN 15 S (Cat C, D y E), y virar 180° en sentido contrario para interceptar acercamiento.
- Viraje 80°/260°: Volar alejamiento, virar 80° fuera de ruta, seguido inmediatamente de viraje de 260° en sentido contrario para interceptar acercamiento.

- Viraje de Base: Volar en alejamiento por un radial o marcación especificada y virar para interceptar la derrota de aproximación final.
- Circuito de Hipódromo: Volar en alejamiento paralelo a la aproximación final de 1 a 3 minutos antes de virar a interceptar.

4. MÍNIMOS OFICIALES ILS (CAT I A CAT IIIC)

Categoría ILS	Altura de Decisión (DH)	Mínimos de Alcance Visual en Pista (RVR)
Categoría I (Cat I)	No inferior a 200 ft (60 m)	No inferior a 550 m RVR (u 800 m visibilidad meteorológica sin RVR)
Categoría II (Cat II)	Entre 100 ft y menos de 200 ft (30 m)	No inferior a 300 m RVR
Categoría IIIA (Cat IIIA)	Inferior a 100 ft o SIN Altura de Decisión	No inferior a 175 m RVR
Categoría IIIB (Cat IIIB)	Inferior a 50 ft o SIN Altura de Decisión	Entre 50 m y menos de 175 m RVR
Categoría IIIC (Cat IIIC)	SIN Altura de Decisión (0 ft)	SIN Límites de Alcance Visual (Cero-Cero)

[!] EXAM TRAP (AVIATIONEXAM) - DA/H vs MDA/H e Inicio de la Frustrada

- Altitud/Altura de Decisión (DA/H): Utilizada en aproximaciones de PRECISIÓN. Si no se dispone de contacto visual al alcanzar la DA/H, se debe iniciar INMEDIATAMENTE una aproximación frustrada. El avión puede descender transitoriamente por debajo de la DA/H.
- Altitud/Altura Mínima de Descenso (MDA/H): Utilizada en aproximaciones de NO PRECISIÓN. El avión NO PUEDE descender por debajo de la MDA/H sin contacto visual. El vuelo nivelado en la MDA está permitido hasta el Punto de Frustrada (MAPt).

5. APROXIMACIÓN FINAL EN DESCENSO CONTINUO (CDFA)

CDFA es una técnica de vuelo en el tramo final de aproximaciones de no precisión consistente en mantener un descenso continuo sin tramos de vuelo horizontal, desde el FAF hasta el umbral o punto de frustrada. Bajo EASA Parte-CAT, la técnica CDFA es obligatoria en operaciones comerciales de transporte de pasajeros.

6. PREGUNTAS OFICIALES AVIATIONEXAM (CON EXPLICACIÓN OFICIAL)

Pregunta 1: RVR Mínimo para ILS Categoría I (ECQB)

¿Cuál es el Alcance Visual en Pista (RVR) mínimo reglamentario para una aproximación de precisión ILS Categoría I?

- [A]: 300 m.
- [B]: 550 m.
- [C]: 800 m.
- [D]: 175 m.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Bajo CS-AWO y Parte-CAT, el RVR mínimo estándar para ILS Cat I es de 550 m (u 800 m de visibilidad si no hay sistema RVR).

Pregunta 2: Decisión en DA/H sin Referencia Visual

En una aproximación de precisión ILS, ¿qué acción debe ejecutarse si no se establece contacto visual al alcanzar la DA/H?

- [A]: Nivelar el avión y volar al MAPt antes de frustrar.
- [B]: Iniciar inmediatamente la maniobra de aproximación frustrada sin demora.
- [C]: Descender 50 ft adicionales para buscar las luces de aproximación.
- [D]: Pasar a mínimos de localizador de no precisión.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Al alcanzar la DA/H en aproximación de precisión, la frustrada es inmediata e imperativa si no hay referencias visuales reglamentarias. El vuelo horizontal en la DA está prohibido.

Pregunta 3: Rango de Velocidad Vat para Categoría C

¿Qué rango de velocidad Vat en umbral corresponde a las aeronaves de Categoría C?

- [A]: Menos de 91 kt.
- [B]: 91 kt a 120 kt.
- [C]: 121 kt a 140 kt.
- [D]: 141 kt a 165 kt.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. La Categoría C abarca velocidades de 121 a 140 kt (aviones típicos: Airbus A320 y Boeing 737 al peso máximo de aterrizaje).

Pregunta 4: Margen MOC en el Segmento Intermedio de Aproximación

¿Cuál es el margen mínimo de franqueamiento de obstáculos (MOC) en el segmento intermedio?

- [A]: 300 m (984 ft).
- [B]: 150 m (492 ft).
- [C]: 90 m (295 ft).
- [D]: 50 m (164 ft).

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. En el tramo intermedio, el MOC en el área primaria se reduce a 150 m, reduciéndose desde los 300 m del tramo inicial.

Pregunta 5: Tiempo de Tramo Alejamiento en Viraje 45°/180° para Cat C

Durante un viraje de procedimiento 45°/180° para avión de Categoría C, ¿cuánto tiempo debe volarse tras virar los 45°?

- [A]: 1 minuto.
- [B]: 1 minuto y 15 segundos.
- [C]: 1 minuto y 30 segundos.
- [D]: 2 minutos.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. PANS-OPS estipula 1 min para Categorías A y B, y 1 min 15 s para Categorías C, D y E.

Pregunta 6: Gradiente de Ascenso Estándar de Aproximación Frustrada

¿Cuál es el gradiente de ascenso nominal de diseño en la aproximación frustrada bajo PANS-OPS?

- [A]: 2,0%.
- [B]: 2,5%.
- [C]: 3,3%.
- [D]: 5,0%.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El gradiente estándar de ascenso en aproximación frustrada es del 2,5%.

Pregunta 7: Rango de Altura de Decisión en ILS Categoría II

Bajo operaciones ILS Categoría II, ¿cuál es el rango reglamentario de la Altura de Decisión?

- [A]: 200 ft a 150 ft.
- [B]: Inferior a 200 ft pero no inferior a 100 ft.
- [C]: Inferior a 100 ft pero no inferior a 50 ft.
- [D]: Sin Altura de Decisión.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. En ILS Cat II la DH se sitúa entre 100 ft y menos de 200 ft (con RVR no inferior a 300 m).

ATPL EASA STUDY GUIDE | 010 - DERECHO AÉREO

Chapter 8: Aproximación Visual en Circuito

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 207-214) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. DEFINICIÓN Y CRITERIOS OPERATIVOS

La aproximación en circuito (circling) es la fase visual de una aproximación por instrumentos que sitúa la aeronave en posición para aterrizar en una pista no alineada para aproximación directa. Se clasifica como aproximación en circuito si la alineación entre la derrota final y el eje de pista excede de 30°, o si el gradiente de descenso supera los límites (6,5% para Cat A/B, 6,1% para Cat C/D).

[*] OFFICIAL DEFINITION - Referencia Visual Continua en Circling

El piloto debe MANTENER CONTACTO VISUAL CONTINUO con el entorno de la pista (umbral, luces o marcas) durante toda la maniobra en circuito. El avión debe volar a o por encima de la MDA/H de circuito hasta encontrarse en posición de aterrizaje normal.

2. RADIOS DEL ÁREA DE CIRCLING Y FRANQUEAMIENTO (MOC)

El área de maniobra visual se determina trazando arcos desde el umbral de cada pista utilizable. El radio del arco depende de la velocidad máxima de la categoría de aeronave (alabeo 20° o viraje 3°/s):

Categoría	Velocidad Máxima Circling	Radio de Arco desde Umbrales	Franqueamiento de Obstáculos (MOC)
Cat A	100 kt	1,68 NM (3,11 km)	90 m (295 ft)
Cat B	135 kt	2,66 NM (4,93 km)	90 m (295 ft)
Cat C	180 kt	4,20 NM (7,78 km)	120 m (394 ft)
Cat D	205 kt	5,28 NM (9,78 km)	120 m (394 ft)
Cat E	240 kt	6,94 NM (12,85 km)	150 m (492 ft)

3. DESCENSO BAJO LA MDA/H Y FRUSTRADA EN CIRCUITO

El descenso por debajo de la MDA/H de circuito está permitido ÚNICAMENTE cuando: 1. Se mantiene la referencia visual requerida con el entorno de la pista; 2. El umbral de la pista de aterrizaje está a la vista del piloto; 3. La aeronave se encuentra en posición desde la cual puede realizar un descenso normal a la pista con maniobras estándar.

[!] EXAM TRAP (AVIATIONEXAM) - Pérdida de Referencias Visuales en Circuito (Pregunta Fija de Examen)

Si se pierde el contacto visual en cualquier momento durante la maniobra en circuito: 1. El piloto debe iniciar un VIRAJE INMEDIATO EN ASCENSO HACIA LA PISTA DE ATERRIZAJE. 2. Sobrevolar el centro del aeródromo en ascenso para garantizar el franqueamiento del terreno. 3. Interceptar y seguir la aproximación frustrada publicada de la PISTA INSTRUMENTAL inicial.

4. SECTORES PROHIBIDOS DE MANIOBRA VISUAL

Cuando existen obstáculos prominentes o relieve montañoso en un cuadrante del aeródromo, el vuelo visual en circuito puede prohibirse expresamente en ese sector (ej. 'Prohibido el circuito al Norte de la pista 09/27'). Virar hacia un sector prohibido constituye una violación grave de la autorización ATC y de los márgenes de seguridad.

5. PREGUNTAS OFICIALES AVIATIONEXAM (CON EXPLICACIÓN OFICIAL)

Pregunta 1: Criterio de Clasificación de Aproximación en Circuito

¿Cuándo se clasifica un procedimiento instrumental como aproximación en circuito y no como directa?

- [A]: Cuando el ángulo entre la derrota final y el eje de pista excede de 30°.
- [B]: Cuando el techo de nubes está por debajo de 1.000 ft.
- [C]: Siempre que la aproximación sea de no precisión.
- [D]: Cuando el viento cruzado supere los 15 nudos.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [A]. Si la alineación de la aproximación final difiere en más de 30° del eje de la pista (o si el gradiente de descenso es excesivo), la aproximación es categorizada como aproximación visual en circuito.

Pregunta 2: Radio del Área de Circling para Categoría C

Bajo PANS-OPS, ¿cuál es el radio del área de maniobras visuales trazado desde los umbrales para Categoría C?

- [A]: 1,68 NM.
- [B]: 2,66 NM.
- [C]: 4,20 NM (7,78 km).
- [D]: 5,28 NM.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. El radio de protección para aeronaves de Categoría C es de 4,20 NM desde los umbrales.

Pregunta 3: Acción Inmediata ante Pérdida de Contacto Visual

Si se pierde la referencia visual durante la maniobra en circuito, ¿cuál es la primera acción de pilotaje exigida?

- [A]: Virar hacia la aerovía de salida más próxima.
- [B]: Iniciar un viraje en ascenso hacia la pista de aterrizaje para ascender sobre el aeródromo.
- [C]: Mantener altitud y continuar hacia el punto de frustrada del circuito.
- [D]: Descender 100 ft para recuperar contacto con el suelo.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El procedimiento reglamentario exige virar en ascenso hacia la pista de aterrizaje para ascender sobre la vertical del aeródromo antes de unirse a la frustrada instrumental.

Pregunta 4: Margen MOC en el Área de Circling para Categoría C

¿Cuál es el margen mínimo de franqueamiento de obstáculos (MOC) en el área de circling para Categoría C?

- [A]: 90 m (295 ft).
- [B]: 120 m (394 ft).
- [C]: 150 m (492 ft).
- [D]: 300 m (984 ft).

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El MOC para Categoría C y D es de 120 m (394 ft), frente a los 90 m de Cat A y B.

Pregunta 5: Vuelo en Sectores Prohibidos de Circuito

Si una carta de aproximación indica 'Circling prohibido al sur de la pista', ¿puede el piloto volar en dicho sector?

- [A]: Sí, de día en condiciones VMC con visibilidad superior a 10 km.
- [B]: Sí, si lo autoriza expresamente el controlador de torre.
- [C]: NO, el vuelo en ese sector está terminantemente prohibido por falta de franqueamiento de obstáculos.
- [D]: Sí, para aviones ligeros de Categoría A.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. En los sectores prohibidos no se garantizan márgenes sobre obstáculos; el piloto debe circunscribir su maniobra estrictamente a las zonas autorizadas.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 010 - DERECHO AÉREO

Chapter 9: Procedimientos de Espera (Holding)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 215-228) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. GEOMETRÍA DEL CIRCUITO Y PARÁMETROS DE ESPERA

Un circuito de espera estándar comprende dos virajes de 180° a la DERECHA unidos por un tramo de alejamiento y un tramo de acercamiento hacia el punto de referencia (fijo de espera). Virajes a un régimen de 3°/s o 25° de alabeo.

2. VELOCIDADES MÁXIMAS DE ESPERA REGLAMENTARIAS (PANS-OPS)

Altitud / Nivel de Vuelo	Velocidad Máxima Indicada (IAS)	Tiempo de Tramo de Alejamiento
Hasta 14.000 ft inclusive	230 kt (Normal) / 170 kt (Cat A y B) / 280 kt (Turbulencia)	1 minuto de alejamiento
De 14.000 ft a 20.000 ft	240 kt (Normal) / 280 kt o M0.8 (Turbulencia)	1,5 minutos de alejamiento
De 20.000 ft a 34.000 ft	265 kt (Normal) / 280 kt o M0.8 (Turbulencia)	1,5 minutos de alejamiento
Por encima de 34.000 ft	M 0.83	1,5 minutos de alejamiento

3. LOS TRES SECTORES DE ENTRADA AL CIRCUITO DE ESPERA

La entrada al circuito se clasifica en tres sectores según el rumbo de llegada hacia el fijo (con 5° de flexibilidad):

- Sector 1 (Entrada en Paralelo): Abarca 110°. Al cruzar el fijo, virar a rumbo de alejamiento en paralelo por el lado no protegido durante 1 min (o 1,5 min), y virar hacia el lado de espera para interceptar acercamiento.
- Sector 2 (Entrada en Gota / Desplazamiento): Abarca 70°. Al cruzar el fijo, volar una derrota que difiera 30° hacia el interior del lado protegido del circuito durante 1 min (o 1,5 min), y virar a la derecha para interceptar.
- Sector 3 (Entrada Directa): Abarca 180°. Al cruzar el fijo de espera, virar inmediatamente para incorporarse al circuito de espera.

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Triple Deriva en Esperas

Regla PANS-OPS de Corrección de Viento en Esperas: - En el tramo de acercamiento:

Hallar el ángulo de corrección de deriva (WCA) para mantener la derrota exacta. - En

el tramo de alejamiento: APLICAR EL TRIPLE DEL ÁNGULO DE DERIVA en sentido opuesto (3

x WCA). Ejemplo: Si en acercamiento se corrigen 5° a la izquierda, en alejamiento se

corrigen 15° a la derecha.

4. SALIDA DE LA ESPERA Y FRANQUEAMIENTO DE OBSTÁCULOS

El área de espera se divide en área de espera primaria (MOC garantizado de 300 m / 984 ft sobre obstáculos) y área de amortiguación secundaria exterior. Al recibir autorización de aproximación, la aeronave abandonará el circuito en el fijo de espera ajustando la hora para cruzarlo al nivel asignado.

5. PREGUNTAS OFICIALES AVIATIONEXAM (CON EXPLICACIÓN OFICIAL)

Pregunta 1: Velocidad Máxima de Espera por debajo de 14.000 ft

¿Cuál es la velocidad indicada máxima para un avión de transporte en espera por debajo de 14.000 ft en condiciones normales?

- [A]: 205 kt.
- [B]: 230 kt.
- [C]: 250 kt.
- [D]: 265 kt.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. PANS-OPS establece 230 kt como velocidad máxima de espera hasta 14.000 ft inclusive (170 kt para aeronaves Cat A y B).

Pregunta 2: Ángulo de Deriva en Tramo de Alejamiento

Si para mantener la derrota de acercamiento se aplica una corrección de deriva de 6° a la derecha, ¿cuál debe aplicarse en alejamiento?

- [A]: 6° a la izquierda.
- [B]: 12° a la izquierda.
- [C]: 18° a la izquierda.
- [D]: No se aplica corrección en alejamiento.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. La técnica reglamentaria PANS-OPS exige aplicar el triple de la deriva de acercamiento en sentido opuesto en el alejamiento ($3 \times 6^\circ = 18^\circ$ a la izquierda).

Pregunta 3: Tiempo de Alejamiento a FL 220

¿Cuál es la duración reglamentaria del tramo de alejamiento en un circuito de espera a FL 220?

- [A]: 1 minuto.
- [B]: 1,5 minutos (1 minuto y 30 segundos).
- [C]: 2 minutos.
- [D]: 2,5 minutos.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Por encima de 14.000 ft, el tramo de alejamiento es de 1,5 minutos (frente a 1 minuto hasta 14.000 ft).

Pregunta 4: Sector de Entrada en Gota (Offset / Teardrop)

¿Cuál es el ángulo de derrota asignado en el alejamiento durante una entrada del Sector 2 (Gota)?

- [A]: Un rumbo paralelo a la derrota de acercamiento.
- [B]: Una derrota que forme 30° con la derrota de alejamiento hacia el lado protegido.
- [C]: Un viraje de 45° hacia el lado no protegido.
- [D]: Una derrota perpendicular de 90°.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. En la entrada del Sector 2, la aeronave vuela una derrota que difiere 30° respecto a la de alejamiento por el lado de espera.

Pregunta 5: Margen MOC en el Área Primaria de Espera

¿Cuál es el margen mínimo de franqueamiento de obstáculos (MOC) en el área primaria de espera en terreno llano?

- [A]: 150 m (492 ft).
- [B]: 300 m (984 ft).
- [C]: 450 m (1.476 ft).
- [D]: 600 m (2.000 ft).

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. PANS-OPS asegura un MOC de al menos 300 m (984 ft) en toda el área de espera primaria.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 010 - DERECHO AÉREO

Chapter 10: Reglaje Altimétrico y Corrección Fría

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 229-242) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. DEFINICIONES FUNDAMENTALES: QNH, QFE Y REGLAJE ESTÁNDAR

- QNH: Presión barométrica reducida al nivel medio del mar según la atmósfera estándar ISA. El altímetro indica ALTITUD sobre el nivel del mar. En el suelo del aeródromo, marca la elevación del campo.
- QFE: Presión barométrica en la elevación del aeródromo (o umbral). El altímetro marca ALTURA sobre el punto de referencia. En tierra, el altímetro marca CERO.
- Reglaje Estándar (1013,25 hPa / 29,92 inHg): Utilizado para volar en NIVELES DE VUELO (FL) por encima de la capa de transición. Garantiza separación vertical universal entre aeronaves.

2. ESTRUCTURA VERTICAL DE LA CAPA DE TRANSICIÓN

- Altitud de Transición (TA): La altitud a o por debajo de la cual la posición vertical de la aeronave se expresa en altitudes (calaje QNH). Publicada de forma fija en cartas de aproximación y AIP.
- Nivel de Transición (TL): El nivel de vuelo más bajo utilizable por encima de la altitud de transición. Fijado y transmitido por el controlador ATC (o vía ATIS) según el QNH actual.
- Capa de Transición: El espacio aéreo comprendido entre la TA y el TL. El vuelo nivelado en crucero dentro de la capa de transición está PROHIBIDO; solo se permite cruzarla en ascenso o descenso.
- Regla del Reglaje Altimétrico: En ASCENSO: cambiar de QNH a 1013,25 hPa AL CRUZAR LA TA. En DESCENSO: cambiar de 1013,25 a QNH AL CRUZAR EL TL.

3. TOLERANCIA DE COMPROBACIÓN DEL ALTÍMETRO EN TIERRA

Antes del despegue, con el QNH del aeródromo calado en el altímetro: - Para altímetros con escala métrica/pies: El error máximo admisible respecto a la elevación oficial del aeródromo es de ± 20 ft (± 6 m). - Si el error excede los límites de tolerancia, el altímetro se considera inoperativo y no puede utilizarse en vuelo.

4. ERROR DE TEMPERATURA Y FÓRMULA DE CORRECCIÓN FRÍA

[!] EXAM TRAP (AVIATIONEXAM) - Peligro Mortal: Atmósfera Fría = Altímetro Lee Más Alto de la Realidad

Regla de Oro Altimétrica: 'High to Low, Hot to Cold, Look out Below'. En aire más frío que la ISA, la densidad del aire aumenta y las superficies de presión se comprimen hacia abajo. El altímetro marcará una altitud SUPERIOR a la altitud real de la aeronave, reduciendo peligrosamente el margen sobre obstáculos. FÓRMULA OFICIAL OACI DE CORRECCIÓN POR FRÍO: Corrección = 4 ft por cada 1.000 ft de altura sobre la estación por cada °C de desviación bajo ISA. $\Delta h = 4 \text{ ft} \times (\text{Altura sobre estación} / 1.000) \times (\text{ISA} - \text{Temperatura Real})$

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Corrección por Frío (4 ft/1000

Paso 1: Determinar la temperatura ISA en la estación: $T_{ISA} = 15^{\circ}\text{C} - (2^{\circ}\text{C} \times \text{Elevación} / 1.000)$. Paso 2: Calcular la desviación de temperatura: $\Delta T = T_{ISA} - T_{\text{real medida en el aeródromo}}$. Paso 3: Calcular la altura del avión sobre el aeródromo: $\text{Altura} = \text{Altitud Mínima IFR} - \text{Elevación del campo}$. Paso 4: Aplicar la fórmula: $\text{Corrección} = 4 \text{ ft} \times (\text{Altura} / 1.000) \times \Delta T$. Paso 5: SUMAR la corrección a la altitud mínima publicada para volar seguros.

5. PREGUNTAS OFICIALES AVIATIONEXAM (CON EXPLICACIÓN OFICIAL)**Pregunta 1: Indicación Altimétrica con Calaje QFE en el Suelo**

¿Qué marca el altímetro de una aeronave situada en la pista de un aeródromo cuando tiene calado el QFE?

- [A]: La elevación del aeródromo sobre el nivel del mar.
- [B]: CERO (0 ft / 0 m).
- [C]: La altitud de presión estándar.
- [D]: La altitud de densidad.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El QFE es la presión barométrica existente en el suelo; por tanto, el altímetro marcará cero metros/pies de altura.

Pregunta 2: Conmutación de Reglaje Altimétrico en Descenso

Durante un descenso hacia un aeródromo, ¿en qué momento debe conmutarse el altímetro de 1013,25 hPa a QNH?

- [A]: Al abandonar el nivel de crucero.
- [B]: Al cruzar el Nivel de Transición (TL).
- [C]: Al cruzar la Altitud de Transición (TA).
- [D]: Al entrar en el tramo de aproximación final.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. En descenso, la referencia de niveles de vuelo cambia a altitudes (QNH) inmediatamente al cruzar el Nivel de Transición.

Pregunta 3: Magnitud del Error Altimétrico por Aire Frío

¿Qué efecto produce sobre la altitud real volar en una masa de aire significativamente más fría que la ISA?

- [A]: La altitud real del avión es mayor que la altitud indicada.
- [B]: La altitud real del avión es menor que la altitud indicada en cabina.
- [C]: No se produce variación altimétrica.
- [D]: El altímetro deja de registrar variaciones de presión.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. En aire frío, las columnas isobáricas se contraen; el avión vuela más bajo de lo que marca el altímetro, comprometiendo la separación con el relieve.

Pregunta 4: Valor Oficial de Corrección por Temperatura

Conforme a las tablas OACI, ¿qué corrección aproximada se aplica por cada grado de temperatura bajo la ISA?

- [A]: 1 ft por 1.000 ft por °C.
- [B]: 4 ft por 1.000 ft por cada °C de desviación bajo ISA.
- [C]: 10 ft por 1.000 ft por °C.
- [D]: 30 ft por 1.000 ft por °C.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El factor de corrección de baja temperatura establecido por la OACI es de 4 ft por cada 1.000 ft de altura y por cada °C por debajo de ISA.

Pregunta 5: Vuelo Nivelado en la Capa de Transición

¿Está reglamentariamente permitido el vuelo de crucero nivelado dentro de la Capa de Transición?

- [A]: Sí, previa autorización del control de aproximación.
- [B]: NO, el vuelo nivelado está prohibido; solo se permite atravesarla en ascenso o descenso.
- [C]: Sí, en vuelos visuales diurnos.
- [D]: Únicamente en condiciones meteorológicas VMC.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. No se asignan niveles de crucero dentro de la capa de transición; el tráfico solo puede cruzarla en maniobra activa de cambio de nivel.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 010 - DERECHO AÉREO

Chapter 11: Operaciones en Pistas Paralelas

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 243-250) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. MODALIDADES DE OPERACIÓN EN PISTAS PARALELAS

- Aproximaciones Paralelas Independientes: Aproximaciones simultáneas de precisión por instrumentos a pistas de vuelo paralelas en las que no se prescriben mínimos de separación radar entre las aeronaves en aproximación final a distintas pistas.
- Aproximaciones Paralelas Dependientes: Aproximaciones simultáneas de precisión por instrumentos donde se mantiene una separación radar mínima prescrita (diagonal) entre aeronaves en trayectorias de aproximación final adyacentes.
- Operaciones Segregadas Paralelas: Operaciones simultáneas en pistas paralelas donde una pista se destina exclusivamente a aproximaciones y aterrizajes, y la otra exclusivamente a despegues y salidas.

2. REQUISITOS DE SEPARACIÓN Y GEOMETRÍA DE PISTAS

Modalidad Operativa	Separación Mínima entre Ejes de Pistas Paralelas
Paralelas Independientes (ILS)	Separación mínima entre ejes de pista: 1.035 m (3.400 ft) con radar normal, o 915 m si se dispone de radar de precisión PRM.
Paralelas Dependientes (ILS)	Separación mínima entre ejes de pista: 915 m (3.000 ft). Separación radar en misma pista: 3.0 NM; diagonal: 2.0 NM.
Operaciones Segregadas	Separación mínima entre ejes: 760 m (2.500 ft) si las trayectorias de despegue y frustrada no divergen al menos 30°.

3. LA ZONA DE NO TRANSGRESIÓN (NTZ) Y ZONA NOZ

En aproximaciones paralelas independientes, el espacio aéreo intermedio se divide en pasillos de seguridad:

- Zona de No Transgresión (NTZ): Corredor de seguridad de anchura no inferior a 610 m (2.000 ft) situado equidistantemente entre las prolongaciones de los ejes de pista. NINGUNA aeronave puede penetrar en la NTZ bajo ninguna circunstancia.
- Zona de Operación Normal (NOZ): Espacio aéreo situado a ambos lados de la derrota de aproximación final extendida dentro del cual se espera que permanezca la aeronave durante la interceptación y seguimiento del localizador.

[!] EXAM TRAP (AVIATIONEXAM) - Maniobra de Escape (Breakout Maneuver)

Si una aeronave invade la NTZ dirigiéndose hacia el avión de la pista adyacente: -
El controlador de aproximación de precisión (controlador de monitorización) ordenará INMEDIATAMENTE al avión no transgresor una maniobra de escape evasiva ('Breakout'). -
La orden de escape consiste en un viraje inmediato de ascenso alejándose de la aeronave intrusa con un viraje típico de 30° o superior.

4. SEPARACIÓN LONGITUDINAL RADAR EN PISTAS PARALELAS

- En aproximaciones independientes: La separación radar entre aeronaves en la MISMA aproximación es de 3.0 NM (o 2.5 NM si está autorizado localmente). Entre pistas distintas no hay separación radar longitudinal obligatoria. - Separación vertical antes de interceptación: Se garantiza una separación vertical mínima de 1.000 ft (300 m) entre aeronaves hasta que ambas estén completamente establecidas en sus respectivos localizadores.

5. PREGUNTAS OFICIALES AVIATIONEXAM (CON EXPLICACIÓN OFICIAL)

Pregunta 1: Anchura Mínima de la Zona de No Transgresión (NTZ)

¿Cuál es la anchura mínima reglamentaria de la Zona de No Transgresión (NTZ) en aproximaciones paralelas independientes?

- [A]: 300 m (1.000 ft).
- [B]: 610 m (2.000 ft).
- [C]: 915 m (3.000 ft).
- [D]: 1.035 m.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. PANS-OPS y el Anexo 14 imponen una anchura mínima de 610 m (2.000 ft) para el pasillo de seguridad NTZ situado entre las dos pistas.

Pregunta 2: Definición de Aproximaciones Paralelas Independientes

¿Qué caracteriza a las aproximaciones paralelas simultáneas independientes?

- [A]: Se exige separación diagonal de 2.0 NM entre aviones de pistas contiguas.
- [B]: No se prescriben mínimos de separación radar entre aeronaves en aproximación final a pistas adyacentes.
- [C]: Una pista solo admite despegues y la otra aterrizajes.
- [D]: Solo están autorizadas para aviones turbohélices.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. En aproximaciones paralelas independientes cada aeronave es monitorizada en su eje sin exigir separación radar entre tráficos de pistas distintas.

Pregunta 3: Separación Vertical Previa a la Interceptación

¿Qué separación vertical mínima debe mantener el ATC entre aeronaves que se dirigen a interceptar ejes paralelos independientes?

- [A]: 500 ft.
- [B]: 1.000 ft (300 m).
- [C]: 1.500 ft.
- [D]: 2.000 ft.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Hasta que ambas aeronaves estén establecidas en sus localizadores respectivos, debe mantenerse al menos 1.000 ft de separación vertical.

Pregunta 4: Maniobra de Escape Ordenada por el Controlador Monitor

¿Cómo se denomina la maniobra instruida por el controlador si una aeronave penetra indebidamente en la NTZ?

- [A]: Aproximación frustrada estándar.
- [B]: Maniobra de escape (Breakout maneuver).
- [C]: Viraje de procedimiento.
- [D]: Circuito visual inmediato.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Se ordena una maniobra de escape (breakout maneuver) consistente en un viraje brusco y ascenso alejándose de la aeronave transgresora.

Pregunta 5: Distancia Mínima entre Ejes para Paralelas Independientes

¿Cuál es la distancia mínima entre ejes de pistas paralelas para aproximaciones independientes con radar estándar?

- [A]: 760 m.
- [B]: 915 m.
- [C]: 1.035 m (3.400 ft).
- [D]: 1.500 m.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. La separación entre ejes debe ser de al menos 1.035 m (reducible a 915 m si se instala radar de alta velocidad de barrido PRM).

ATPL EASA STUDY GUIDE | 010 - DERECHO AÉREO

Chapter 12: Radar Secundario y Sistema ACAS II

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 251-262) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. MODOS DE TRANSPONDEDOR Y VIGILANCIA RADAR (SSR)

- Modo A (Identificación): Transmite un código de identidad de 4 dígitos octales (4.096 códigos posibles de 0000 a 7777).
- Modo C (Altitud de Presión): Transmite automáticamente la altitud de presión del avión referida a 1013,25 hPa en incrementos de 100 ft.
- Modo S (Enlace Selectivo): Interrogación individual mediante dirección única de 24 bits. Resolución altimétrica de 25 ft e intercambio bidireccional de datos.

2. CÓDIGOS TRANSPONDEDOR DE EMERGENCIA OFICIALES (MEMORIZACIÓN)

Código Modo A	Naturaleza de la Alerta	Instrucción Operativa y Requisito ATC
Código 7500	Interferencia Ilícita / Secuestro	Notifica apoderamiento ilícito de la aeronave al ATC en silencio.
Código 7600	Fallo de Radiocomunicaciones	Pérdida de comunicaciones bidireccionales tierra-aire.
Código 7700	Emergencia General	Condición de peligro grave e inminente (Mayday o Pan Pan).
Código 2000	Vuelo IFR en espacio no controlado	Utilizado cuando no se ha recibido instrucción de transpondedor del ATC.
Código 7000	Vuelo VFR Estándar	Código conspirador básico para vuelos VFR en espacio aéreo europeo.

3. SISTEMA ANTICOLISIÓN ACAS II / TCAS II VERSIÓN 7.1

El sistema ACAS II interroga los transpondedores de aeronaves próximas para detectar conflictos de tráfico. Bajo la Parte-CAT de EASA, el TCAS II versión 7.1 es OBLIGATORIO para aviones comerciales con MTOM > 5.700 kg o con más de 19 asientos de pasajeros.

- Aviso de Tránsito (TA - Traffic Advisory): Generado aproximadamente 40 a 48 segundos antes del punto de máxima aproximación (CPA). Finalidad: alerta acústica ('TRAFFIC, TRAFFIC') para asistir en la búsqueda visual del intruso. NO DEBE iniciarse ninguna maniobra evasiva solo con un TA.
- Aviso de Resolución (RA - Resolution Advisory): Generado entre 15 y 35 segundos antes del CPA. Proporciona órdenes obligatorias de maniobra vertical en cabina ('CLIMB', 'DESCEND', 'LEVEL OFF').

[!] EXAM TRAP (AVIATIONEXAM) - Cumplimiento Obligatorio de Avisos de Resolución RA (Prioridad Absoluta)

1. Prioridad Legal del TCAS sobre ATC: En caso de contradicción entre una instrucción del controlador y un aviso RA del TCAS, el piloto DEBE CUMPLIR INMEDIATAMENTE EL AVISO RA DEL TCAS. 2. Tiempos Máximos de Respuesta del Piloto: - Ante un RA inicial: Reaccionar e iniciar la maniobra en un máximo de 5 SEGUNDOS. - Ante un RA correctivo (modificado): Reaccionar en un máximo de 2,5 SEGUNDOS. 3. Aceleración: Maniobra suave a 0,25 g (ajustando régimen vertical a 1.500 - 2.000 ft/min).

4. INHIBICIÓN DE ALERTAS TCAS A BAJA ALTITUD

Para evitar maniobras peligrosas pegados al suelo, los avisos son inhibidos automáticamente: - Todos los avisos de resolución RA se inhiben por debajo de 1.000 ft AGL. - La orden 'DESCEND' se inhibe por debajo de 1.100 ft (o 1.000 ft) AGL. - Todas las alertas acústicas se silencian por debajo de 500 ft AGL.

5. PREGUNTAS OFICIALES AVIATIONEXAM (CON EXPLICACIÓN OFICIAL)

Pregunta 1: Código de Transpondedor de Secuestro / Interferencia Ilícita

¿Qué código de transpondedor debe seleccionar el piloto en caso de interferencia ilícita a bordo?

- [A]: 7500.
- [B]: 7600.
- [C]: 7700.
- [D]: 7000.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [A]. El código 7500 notifica silenciosamente a los centros de control que la aeronave es víctima de apoderamiento ilícito o secuestro.

Pregunta 2: Tiempo de Reacción del Piloto ante un RA Inicial del TCAS

¿Cuál es el tiempo máximo reglamentario para que la tripulación inicie la maniobra ante un aviso RA inicial del TCAS?

- [A]: 2,5 segundos.
- [B]: 5 segundos.
- [C]: 10 segundos.
- [D]: 15 segundos.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El diseño de certificación del ACAS II asume un tiempo máximo de reacción de 5 segundos para iniciar la respuesta a un RA inicial (y 2,5 s para un RA correctivo).

Pregunta 3: Conflicto entre Instrucción ATC y Aviso de Resolución RA

Si el ATC ordena descender y simultáneamente el TCAS genera un aviso de resolución RA de 'CLIMB, CLIMB':

- [A]: El piloto debe seguir la instrucción del controlador por tener visión global de la zona.
- [B]: El piloto debe seguir inmediatamente la orden de resolución RA del TCAS.
- [C]: El piloto debe nivelar y pedir confirmación al ATC.
- [D]: El piloto debe desconectar el transpondedor.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Las normas de SERA y OACI imponen la obligatoriedad absoluta de seguir el RA del TCAS con prioridad frente a cualquier orden en contra del ATC.

Pregunta 4: Incompatibilidad de Maniobra Evasiva con solo un TA

¿Puede iniciarse una maniobra de cambio de rumbo o altitud basándose exclusivamente en un aviso TA?

- [A]: Sí, inmediatamente para evitar el conflicto.
- [B]: NO, los avisos TA son exclusivamente para facilitar el contacto visual; las maniobras evasivas solo proceden con un RA.
- [C]: Sí, si se está en espacio no controlado.
- [D]: Solo si el avión intruso no lleva transpondedor.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Está expresamente prohibido iniciar maniobras evasivas basándose únicamente en un Traffic Advisory (TA); debe buscarse visualmente y aguardar a un RA si el conflicto persiste.

Pregunta 5: Resolución de Altura en Transpondedor Modo S

¿Qué resolución de altitud de presión proporciona un transpondedor Modo S frente al Modo C tradicional?

- [A]: 100 ft.
- [B]: 50 ft.
- [C]: 25 ft.
- [D]: 10 ft.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. El Modo S transmite la altitud en incrementos finos de 25 ft, frente a los 100 ft del Modo C.

Chapter 13: Clases de Espacio Aéreo (A a G)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 263-278) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. TABLA MAESTRA DE CLASES DE ESPACIO AÉREO (OACI Y SERA)

El espacio aéreo se clasifica internacionalmente en 7 categorías (Clases A a G). Las Clases A a E son espacio aéreo controlado; las Clases F y G son no controlado. La separación y exigencias de radio dependen estrictamente de la clase:

Clase	Vuelos	Separación Proporcionada	Comunicaciones Radio	Autorización ATC y Reglas Clave
Clase A	Solo IFR	IFR de IFR	Continua bidireccional	Autorización ATC OBLIGATORIA. VFR estrictamente PROHIBIDO.
Clase B	IFR y VFR	Todos los vuelos de todos los vuelos	Continua bidireccional	Autorización ATC OBLIGATORIA. Separación total a todos.
Clase C	IFR y VFR	IFR de IFR e IFR de VFR. VFR de IFR solo.	Continua bidireccional	Autorización ATC OBLIGATORIA. VFR recibe info de tránsito sobre otros VFR.
Clase D	IFR y VFR	IFR de IFR únicamente.	Continua bidireccional	Autorización ATC OBLIGATORIA. Info de tránsito a VFR sobre todos los vuelos.
Clase E	IFR y VFR	IFR de IFR únicamente.	Continua para IFR únicamente	Autorización ATC obligatoria para IFR. VFR ¡NO requiere autorización ni radio!
Clase F	IFR y VFR	Ninguna (Solo Asesoramiento)	Continua para IFR participante	No controlado. Tráficos IFR reciben servicio de asesoramiento.
Clase G	IFR y VFR	Ninguna	Continua para IFR si procede	No controlado. Servicio de Información de Vuelo (FIS) a petición.

[!] EXAM TRAP (AVIATIONEXAM) - Espacio Aéreo Clase E: La Trampa Célebre de AviationExam

Pregunta de examen: ¿Requiere un vuelo VFR autorización previa del ATC para entrar en Clase E? Respuesta: NO. En Clase E, los vuelos VFR NO requieren autorización ATC y NO requieren contacto por radio bidireccional. Únicamente los vuelos IFR precisan autorización ATC y comunicaciones continuas en Clase E.

2. LÍMITE GENERAL DE VELOCIDAD EN ESPACIO AÉREO

- Límite de 250 kt: Se aplica una velocidad máxima de 250 kt IAS a todos los vuelos por debajo de FL 100 (o 10.000 ft AMSL), EXCEPTO en espacio aéreo Clases A y B, o con autorización expresa del ATC.

3. ZONAS DE USO ESPECIAL Y RESTRINGIDAS

- Zona Prohibida (P): Espacio aéreo de dimensiones definidas sobre territorio o aguas jurisdiccionales dentro del cual está prohibido el vuelo.
- Zona Restringida (R): Espacio aéreo dentro del cual el vuelo está restringido con arreglo a determinadas condiciones especificadas.
- Zona Peligrosa (D): Espacio aéreo donde pueden desplegarse actividades peligrosas para el vuelo en periodos determinados. No está vetado por ley, pero exige precaución extrema.
- Zona de Radio Obligatoria (RMZ): Espacio aéreo en el cual es preceptivo mantener escucha continua de radio y realizar llamada inicial con el ATS.
- Zona de Transpondedor Obligatorio (TMZ): Espacio aéreo donde es preceptivo llevar a bordo y operar un transpondedor SSR Modo S.

4. PREGUNTAS OFICIALES AVIATIONEXAM (CON EXPLICACIÓN OFICIAL)

Pregunta 1: Prohibición Absoluta de Vuelo VFR

¿En cuál de las siguientes clases de espacio aéreo están estrictamente prohibidos los vuelos VFR?

- [A]: Clase A únicamente.
- [B]: Clases A y B.
- [C]: Clases A, B y C.
- [D]: Clase G.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [A]. La Clase A está reservada en exclusiva para operaciones IFR; las operaciones VFR están taxativamente prohibidas.

Pregunta 2: Separación entre Vuelos VFR en Clase C

En espacio aéreo Clase C, ¿proporciona el ATC separación entre dos vuelos VFR?

- [A]: Sí, se aplica separación radar o visual continua.
- [B]: NO, los vuelos VFR reciben únicamente información de tránsito respecto a otros VFR.
- [C]: Únicamente en operaciones nocturnas.
- [D]: Solo por encima de FL 100.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. En Clase C, el ATC separa IFR de IFR e IFR de VFR. Entre dos aeronaves VFR no se suministra separación, solo información de tránsito.

Pregunta 3: Requisitos de Vuelo VFR en Espacio Clase E

¿Requiere un vuelo VFR autorización previa del control ATC para operar en espacio aéreo Clase E?

- [A]: Sí, la autorización es preceptiva para ingresar a todo espacio aéreo controlado.
- [B]: NO, los vuelos VFR no requieren autorización ATC ni radio bidireccional en Clase E.
- [C]: Sí, salvo que emita en código 7000.
- [D]: Únicamente al cruzar una CTR.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El espacio Clase E es controlado únicamente para tránsitos IFR. Los vuelos VFR no requieren autorización ATC ni contacto radio.

Pregunta 4: Límite de Velocidad Estándar bajo FL 100

¿Cuál es el límite reglamentario de velocidad indicada por debajo de FL 100 en espacio aéreo Clase D?

- [A]: 200 kt IAS.
- [B]: 250 kt IAS.
- [C]: 280 kt IAS.
- [D]: No existe límite de velocidad.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. La limitación estándar internacional es de 250 kt IAS por debajo de FL 100 (o 10.000 ft AMSL) en Clases C a G.

Pregunta 5: Definición Legal de Zona Peligrosa (Danger Area)

¿Cuál es la definición reglamentaria de una Zona Peligrosa (D)?

- [A]: Espacio aéreo donde el vuelo está completamente prohibido por ley.
- [B]: Espacio aéreo dentro del cual pueden desplegarse actividades peligrosas para el vuelo en periodos determinados.
- [C]: Zona reservada en exclusiva para entrenamiento de reactores militares supersónicos.
- [D]: Área de exclusión alrededor de centrales nucleares.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Una Zona Peligrosa señala la existencia de actividades de riesgo en horarios publicados; a diferencia de una Zona Prohibida, el tránsito no está legalmente vetado pero se desaconseja cruzarla.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 010 - DERECHO AÉREO

Chapter 14: Servicios ATS y Gestión de Emergencias

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 279-296) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. LOS TRES SERVICIOS FUNDAMENTALES DE TRÁNSITO AÉREO (ATS)

- 1. Servicio de Control de Tránsito Aéreo (ATC): Previene colisiones entre aeronaves y contra obstáculos en el área de maniobras, y agiliza y mantiene un movimiento ordenado. Se subdivide en: Control de Área (ACC), Control de Aproximación (APP) y Control de Aeródromo (TWR).
- 2. Servicio de Información de Vuelo (FIS): Facilita asesoramiento e información útil para la realización segura y eficaz de los vuelos (información meteorológica SIGMET, operatividad de radioayudas, tránsitos notificados).
- 3. Servicio de Alerta (ALRS): Notifica a los centros de salvamento pertinentes sobre aeronaves que requieren búsqueda y salvamento (SAR), y los auxilia. Se presta a TODAS las aeronaves provistas de servicio ATC o que hayan presentado plan de vuelo.

2. SERVICIO AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN TERMINAL (ATIS)

Emisión continua y repetitiva de información rutinaria no de control en áreas terminales congestionadas: - Se identifica secuencialmente por una letra del alfabeto fonético OACI (Alpha a Zulu). - Se actualiza DE FORMA INMEDIATA ante cualquier cambio significativo meteorológico u operativo. - La tripulación debe colacionar la letra de código del ATIS actual en el primer contacto con el ATC.

3. LAS TRES FASES DE EMERGENCIA (ANEXOS 11 Y 12 OACI)

Fase de Emergencia	Criterios Reglamentarios de Declaración (AviationExam Core)
1. INCERFA (Fase de Incertidumbre)	No se recibe comunicación dentro de los 30 MINUTOS siguientes a la hora prevista, O la aeronave no llega transcurridos 30 minutos desde la ETA.
2. ALERFA (Fase de Alerta)	Tras INCERFA, fracasan los intentos de comunicación; O una aeronave con autorización de aterrizaje NO toma tierra dentro de los 5 MINUTOS de la ETA; O merma operativa.
3. DETRESFA (Fase de Peligro / Socorro)	Tras ALERFA, o se considera AGOTADO el combustible a bordo, o existen indicios concluyentes de que la aeronave va a realizar un aterrizaje forzado o se ha estrellado.

4. OBLIGACIÓN DE COLACIÓN ESTRICTA (SERA.8015)

La tripulación de vuelo colacionará siempre al controlador de tránsito aéreo las partes de seguridad de las autorizaciones e instrucciones transmitidas de viva voz. Elementos de colación OBLIGATORIA:

- 1. Autorizaciones de Ruta: Cualquier autorización de ruta ATC, salidas normalizadas (SID), llegadas (STAR) o cambios de ruta.
- 2. Pistas en Uso y Maniobras en Pista: Autorizaciones e instrucciones para entrar, aterrizar, despegar, mantener antes de, cruzar y rodar por cualquier pista activa.
- 3. Parámetros Numéricos de Vuelo: Pista en uso, reglajes altimétricos (QNH/QFE), códigos SSR (transpondedor).

- 4. Vectores y Niveles Asignados: Instrucciones de nuevo nivel o altitud asignada, rumbo y restricciones de velocidad.
- 5. Niveles de Transición: Tanto si se transmiten por el controlador como por el ATIS.

5. PREGUNTAS OFICIALES AVIATIONEXAM (CON EXPLICACIÓN OFICIAL)

Pregunta 1: Criterio Temporal de Declaración de INCERFA

¿Qué circunstancia motiva la declaración inmediata de la fase de incertidumbre (INCERFA)?

- [A]: Aeronave que no aterriza dentro de los 5 minutos de autorizada.
- [B]: Falta de comunicación transcurridos 30 minutos desde la hora en que debió recibirse.
- [C]: Combustible remanente inferior al de reserva final.
- [D]: Selección de código transpondedor 7600.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. INCERFA se declara cuando no se ha recibido ninguna comunicación transcurridos 30 minutos desde el momento previsto.

Pregunta 2: Retraso de Aterrizaje para la Fase de Alerta (ALERFA)

Una aeronave autorizada para aterrizar no toma tierra. ¿Qué demora respecto a la ETA desencadena ALERFA?

- [A]: 2 minutos.
- [B]: 5 minutos.
- [C]: 10 minutos.
- [D]: 15 minutos.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Si una aeronave autorizada para tomar tierra no lo hace dentro de los 5 minutos posteriores a la hora estimada, se declara de inmediato la fase de ALERFA.

Pregunta 3: Agotamiento de Combustible y Fase de Socorro

Cuando se calcula que el combustible a bordo se ha agotado por completo, ¿qué fase se declara?

- [A]: INCERFA.
- [B]: ALERFA.
- [C]: DETRESFA.
- [D]: PAN PAN.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. El agotamiento de combustible constituye una situación de peligro inminente y activa la fase de socorro (DETRESFA).

Pregunta 4: Destinatarios del Servicio de Alerta (ALRS)

¿A qué aeronaves se presta con carácter preceptivo el Servicio de Alerta?

- [A]: Únicamente a reactores comerciales en Clase A.
- [B]: A todas las aeronaves provistas de servicio ATC y a las que hayan presentado plan de vuelo.

- [C]: Exclusivamente a vuelos de transporte público de pasajeros.
- [D]: Solo a aeronaves en fase DETRESFA.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El Anexo 11 establece que el Servicio de Alerta se suministra a todas las aeronaves que reciben servicio ATC y a las que hayan presentado plan de vuelo.

Pregunta 5: Dependencia Responsable del Tránsito en Ruta

¿Qué dependencia ATS proporciona servicio de control a los vuelos controlados en ruta?

- [A]: Torre de Control de Aeródromo (TWR).
- [B]: Oficina de Control de Aproximación (APP).
- [C]: Centro de Control de Área (ACC).
- [D]: Centro de Información de Vuelo (FIC).

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. El Centro de Control de Área (ACC) ejerce el control de tránsito aéreo en los tramos de ruta de las regiones de información de vuelo (FIR/UIR).

Pregunta 6: Frecuencia Internacional de Emergencia Aeronáutica VHF

¿Qué frecuencia de socorro VHF deben mantener en escucha las aeronaves en vuelo siempre que sea factible?

- [A]: 121,500 MHz.
- [B]: 123,450 MHz.
- [C]: 118,100 MHz.
- [D]: 243,000 MHz.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [A]. Bajo el Anexo 10 y SERA, 121,500 MHz es la frecuencia internacional aeronáutica de emergencia en banda civil VHF.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 010 - DERECHO AÉREO

Chapter 15: Separación y Turbulencia de Estela

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 297-330) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. SEPARACIÓN VERTICAL Y ESPACIO RVSM

- Separación Vertical Estándar: 1.000 ft por debajo de FL 290; 2.000 ft por encima de FL 290.
- Separación Vertical Reducida (RVSM): 1.000 ft de separación vertical entre FL 290 y FL 410 inclusive para aeronaves debidamente certificadas. Por encima de FL 410, la separación vuelve a 2.000 ft.

2. SEPARACIÓN HORIZONTAL RADAR Y NO RADAR

- Separación Radar Estándar: 5 NM en ruta; 3 NM en áreas terminales (TMA), reducible a 2,5 NM bajo condiciones de radar de alta definición en aproximación final.
- Separación No Radar Longitudinal: 15 minutos estándar; 10 minutos si las radioayudas permiten determinación frecuente de posición; 5 minutos para aeronaves en ascenso/descenso en la misma derrota; 3 minutos para tránsitos en salida.
- Separación por DME: 20 NM en la misma derrota; reducible a 10 NM si la aeronave precedente mantiene una TAS al menos 20 kt superior a la seguidora.
- Técnica del Número de Mach: Utilizada en espacio oceánico y continental: 80 NM o 10 minutos cuando la separación longitudinal se establece mediante Mach.

3. SEPARACIÓN LATERAL NO RADAR POR DIVERGENCIA DE DERROTAS

Para aeronaves en salida o en ruta que diverjan inmediatamente tras un punto común: - Con VOR: Las derrota divergen al menos 15° y al menos una aeronave está a 15 NM o más de la estación. - Con NDB: Las derrota divergen al menos 30° y al menos una aeronave está a 15 NM o más del radiofaro. - A estima (DR): Las derrota divergen al menos 45° y al menos una aeronave está a 15 NM o más de la intersección.

4. CATEGORÍAS DE TURBULENCIA DE ESTELA (WTC) Y MÍNIMOS

Categoría WTC	Masa Máxima de Despegue (MTOM)	Mínimos de Separación Radar de Estela
SUPER	Airbus A380-800	Detrás de Super: Heavy 6 NM, Medium 7 NM, Light 8 NM.
PESADA (Heavy - H)	136.000 kg o superior	Detrás de Heavy: Heavy 4 NM, Medium 5 NM, Light 6 NM.
MEDIA (Medium - M)	Entre 7.000 kg y 136.000 kg	Detrás de Medium: Heavy/Medium mínimo radar, Light 5 NM.
LIGERA (Light - L)	7.000 kg o inferior	Monomotores y bimotores ligeros de aviación general.

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Salidas por Estela

Al despegar detrás de una aeronave PESADA (HEAVY) en la misma pista: - Desde el inicio de la pista (longitud completa): DOS (2) MINUTOS de separación. - Desde una INTERSECCIÓN INTERMEDIA (umbral desplazado): TRES (3) MINUTOS de separación (debido a la deriva de vórtices).

5. PREGUNTAS OFICIALES AVIATIONEXAM (CON EXPLICACIÓN OFICIAL)

Pregunta 1: Umbral de Masa para Categoría Pesada (Heavy)

¿A partir de qué masa máxima de despegue certificada (MTOM) se clasifica un avión como Heavy (H)?

- [A]: 100.000 kg.
- [B]: 136.000 kg o superior.
- [C]: 150.000 kg.
- [D]: 300.000 kg.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. La categoría Pesada (Heavy) engloba todas las aeronaves con MTOM de 136.000 kg (aprox. 300.000 libras) o más.

Pregunta 2: Separación Radar de Estela: Ligera detrás de Pesada

¿Qué separación radar mínima por turbulencia de estela debe aplicarse a una aeronave LIGERA que sigue a una PESADA en aproximación?

- [A]: 4 NM.
- [B]: 5 NM.
- [C]: 6 NM.
- [D]: 7 NM.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. La matriz OACI establece: Heavy detrás de Heavy 4 NM; Medium detrás de Heavy 5 NM; Light detrás de Heavy 6 NM.

Pregunta 3: Despegue desde Intersección Intermedia detrás de Heavy

Al despegar detrás de un avión Heavy desde una intersección intermedia de la pista, ¿cuál es la separación temporal requerida?

- [A]: 2 minutos.
- [B]: 3 minutos.
- [C]: 4 minutos.
- [D]: 5 minutos.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. La salida desde intersección intermedia exige 3 minutos de intervalo (frente a 2 minutos desde cabecera completa).

Pregunta 4: Separación Longitudinal No Radar con Radioayudas

¿Cuál es la separación longitudinal mínima entre dos aeronaves en la misma derrota si las radioayudas permiten notificación frecuente?

- [A]: 5 minutos.
- [B]: 10 minutos.
- [C]: 15 minutos.
- [D]: 20 minutos.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. La separación estándar por tiempo de 15 minutos se reduce a 10 minutos cuando existen radioayudas en ruta adecuadas.

Pregunta 5: Separación Vertical en Espacio Aéreo RVSM

¿Qué separación vertical se aplica entre tráficos aprobados dentro del espacio RVSM entre FL 290 y FL 410?

- [A]: 500 ft.
- [B]: 1.000 ft.
- [C]: 2.000 ft.
- [D]: 4.000 ft.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. En espacio RVSM la separación vertical mínima es de 1.000 ft entre FL 290 y FL 410.

Pregunta 6: Separación Lateral por VOR entre Vuelos en Salida

¿Qué ángulo mínimo de divergencia y distancia a la estación exige la separación lateral no radar basada en VOR?

- [A]: 10° a 10 NM.
- [B]: 15° con al menos una aeronave a 15 NM o más de la radioayuda.
- [C]: 30° a 15 NM.
- [D]: 45° a 20 NM.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Con VOR se requiere un ángulo mínimo de divergencia de 15° y que al menos una aeronave se encuentre a 15 NM o más.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 010 - DERECHO AÉREO

Chapter 16: Control de Vuelo y Fallo de Comunicaciones

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 331-356) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. LIMITACIONES DEL CONTROL DE VELOCIDAD POR EL ATC

El ATC puede ordenar ajustes de velocidad para regular flujos de tráfico. No obstante: - NO se aplicarán ni mantendrán reducciones de velocidad dentro de las 4 NM finales hasta el umbral de pista. - Para reactores, las reducciones en tramo intermedio/final no descenderán normalmente de 160 kt IAS.

2. EMERGENCIAS DE COMBUSTIBLE: MINIMUM FUEL VS MAYDAY FUEL

[!] EXAM TRAP (AVIATIONEXAM) - Diferencia Vital: 'MINIMUM FUEL' frente a 'MAYDAY MAYDAY MAYDAY FUEL'

- 'MINIMUM FUEL': Comunica al ATC que cualquier demora adicional puede provocar el aterrizaje con menos de la reserva final obligatoria. ¡NO ES UNA EMERGENCIA Y NO DA PRIORIDAD! - 'MAYDAY MAYDAY MAYDAY FUEL': Mensaje formal de socorro. Declara que el combustible usable previsto al tomar tierra será INFERIOR al combustible de reserva final obligatorio. Confiere PRIORIDAD ABSOLUTA de aterrizaje.

3. PROCEDIMIENTO POR FALLO DE COMUNICACIONES (SERA.8035)

- Código de Transpondedor: Seleccionar de inmediato el código SSR Modo A 7600.
- En Condiciones VMC: Continuar volando en VMC en todo momento; aterrizar en el aeródromo adecuado más próximo; notificar la llegada a la dependencia ATS por el medio más rápido disponible.
- En Condiciones IMC (Espacio Controlado): Mantener el último nivel y velocidad asignados durante 7 MINUTOS (o durante 3 MINUTOS si se encontraba bajo guiado vectorial radar), y luego proseguir conforme al plan de vuelo presentado. Volar a la radioayuda de destino y descender a la hora prevista de aproximación (EAT) o ETA.

4. PROCEDIMIENTO DE DESCENSO DE EMERGENCIA

Ante una despresurización súbita de cabina u otra emergencia grave que fuerce el descenso inmediato: 1. Virar inmediatamente 30° (o 45°) a la izquierda o derecha para salir del eje de la aerovía. 2. Transmitir llamada de socorro: 'MAYDAY MAYDAY MAYDAY [Indicativo] DESCENSO DE EMERGENCIA'. 3. Seleccionar transpondedor en código 7700 y sintonizar frecuencia de socorro 121,500 MHz. 4. Conectar todas las luces exteriores de la aeronave para maximizar la visibilidad visual.

5. SEÑALES RADIOTELEFÓNICAS DE SOCORRO Y URGENCIA

Categoría y Prefijo	Definición Operativa y Circunstancias	Contenido y Prioridad Radiotelefónica
Socorro (MAYDAY)	Peligro grave e inminente que requiere auxilio inmediato.	MAYDAY MAYDAY MAYDAY, Indicativo, Posición, Nivel, Naturaleza del socorro, Intenciones. Prioridad absoluta.

Urgencia (PAN PAN)	Condición que afecta a la seguridad sin demandar socorro inmediato.	PAN PAN repetido 3 veces, Indicativo, Posición, Nivel, Problema. Prioridad sobre todo salvo socorro.
Transporte Médico	Vuelo sanitario protegido conforme a los Convenios de Ginebra.	Prefijo radiotelefónico 'PAN PAN MEDICAL' para anunciar estatus de protección internacional.

6. PREGUNTAS OFICIALES AVIATIONEXAM (CON EXPLICACIÓN OFICIAL)

Pregunta 1: Prioridad de la Transmisión 'MINIMUM FUEL'

¿Otorga la declaración 'MINIMUM FUEL' prioridad de tráfico o aproximación inmediata a la aeronave?

- [A]: Sí, concede prioridad de aterrizaje inmediata.
- [B]: NO, no es una emergencia y no confiere ninguna prioridad operativa.
- [C]: Solo si se opera dentro de espacio aéreo Clase A.
- [D]: Sí, otorga prioridad sobre todos los tránsitos VFR.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. 'MINIMUM FUEL' advierte de que no se pueden tolerar esperas adicionales, pero no otorga ninguna prioridad. Para prioridad debe declararse Mayday Fuel.

Pregunta 2: Tiempo de Mantenimiento de Nivel bajo Guiado Radar en IMC

En IMC, tras sufrir fallo de comunicaciones cuando se estaba bajo guiado vectorial radar, ¿cuánto tiempo se mantiene la velocidad y nivel asignados?

- [A]: 3 minutos.
- [B]: 7 minutos.
- [C]: 15 minutos.
- [D]: Hasta alcanzar el destino.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [A]. Bajo SERA.8035, si la aeronave estaba siendo guiada por vectores radar, el nivel y velocidad se mantienen durante 3 minutos (frente a 7 minutos en ruta publicada).

Pregunta 3: Límite de Distancia para el Control de Velocidad en Aproximación

¿A qué distancia del umbral de pista debe cesar el ATC cualquier instrucción de ajuste de velocidad?

- [A]: 2 NM.
- [B]: 4 NM.
- [C]: 8 NM.
- [D]: 10 NM.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Las regulaciones OACI y SERA prohíben mantener o aplicar ajustes de velocidad a menos de 4 NM del umbral.

Pregunta 4: Prefijo de Socorro Radiotelefónico Internacional

¿Qué palabra se transmite tres veces para indicar peligro grave e inminente que requiere auxilio inmediato?

- [A]: PAN PAN.
- [B]: MAYDAY.
- [C]: SECURITE.
- [D]: EMERGENCY.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. La señal internacional de socorro transmitida por radiotelefonía es la palabra 'MAYDAY' pronunciada tres veces.

Pregunta 5: Actuación ante Fallo de Radio en Condiciones VMC

Si una aeronave experimenta un fallo total de comunicaciones en VMC, ¿qué acción debe adoptar el piloto al mando?

- [A]: Seleccionar 7600 y continuar a destino al nivel de crucero asignado.
- [B]: Continuar en VMC, aterrizar en el aeródromo adecuado más próximo y notificar al ATS por el medio más rápido.
- [C]: Efectuar esperas sobre la posición actual durante 45 minutos.
- [D]: Descender de inmediato a 500 ft AGL.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Conforme a SERA.8035, en VMC el piloto debe permanecer en VMC, aterrizar en el aeródromo más próximo idóneo y avisar al ATS.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 010 - DERECHO AÉREO

Chapter 17: AIS, AIP, NOTAM y Sistema AIRAC

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 357-374) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. PAQUETE INTEGRADO DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA (IAIP, ANEXO 15)

El Servicio de Información Aeronáutica (AIS) asegura el flujo de datos e información necesarios para la seguridad, regularidad y eficacia de la navegación aérea. El paquete integrado IAIP se compone de:

- AIP (Publicación de Información Aeronáutica): Documento reglamentario básico y permanente. Se divide en 3 PARTES: GEN (Generalidades), ENR (En Ruta) y AD (Aeródromos).
- Enmiendas del AIP (AIP AMDT): Modificaciones permanentes al AIP. Se clasifican en regulares o de ciclo AIRAC.
- Suplementos del AIP (AIP SUP): Modificaciones temporales de larga duración (3 MESES O MÁS) o cambios con texto o gráficos extensos. Se publican en papel de color AMARILLO conspicuo.
- NOTAM (Notice to Airmen): Información de carácter urgente u operacional que no puede incluirse a tiempo en el AIP. Validez MÁXIMA de 3 MESES.
- PIB (Boletín de Información Previa al Vuelo): Compendio de NOTAM vigentes y datos urgentes preparado para las tripulaciones antes de la salida.
- Circulares AIC: Avisos sobre seguridad, técnica o legislación: Blanca (Administrativa), Amarilla (Operativa/ATC), Rosa (Seguridad de Vuelo), Malva (Restricciones de espacio aéreo).

2. EL SISTEMA AIRAC (AVIATIONEXAM CORE)

El sistema de Reglamentación y Control de Información Aeronáutica (AIRAC) regula la publicación de cambios de trascendencia operativa en fechas predeterminadas basadas en intervalos de 28 DÍAS:

- Ciclo Estándar AIRAC: Intervalo de 28 días. Las fechas de entrada en vigor son siempre en jueves a las 00:00 UTC.
- Plazo de Distribución: La información debe ser despachada por el AIS al menos 42 DÍAS antes de la fecha de entrada en vigor, para que llegue a los destinatarios con un mínimo de 28 días de antelación.
- Cambios Operativos Mayores: Para modificaciones de gran calado (reestructuraciones mayores de espacio, nuevas aerovías, nuevas pistas), el plazo de despacho anticipado es de 56 DÍAS.

3. ESTRUCTURA DEL NOTAM Y LÍNEA DE CALIFICACIÓN Q

Elemento del NOTAM	Significado y Contenido Operativo
Línea Q)	Contiene FIR, código Q de 5 letras (ej. QFAXX), tipo de tráfico (I/V/IV), propósito (N/B/O/M), alcance (A/E/W), límites de nivel y radio.
Casilla A)	Indicador OACI de 4 letras del aeródromo o FIR afectado (ej. LEMD, LEBL).
Casilla B)	Grupo de fecha/hora de 10 cifras que marca el inicio de validez (AAMMDDHHMM UTC).
Casilla C)	Grupo de fecha/hora de 10 cifras de fin de validez, o 'PERM' si es permanente, o 'EST' si es estimado.
Casilla D)	Horario diario o periódico de operatividad (si procede).

Casilla E)	Texto descodificado en lenguaje claro que describe la condición o incidencia operativa.
Casillas F) y G)	Límites altimétricos inferior y superior afectados (ej. GND / FL 120).

4. FORMATO GLOBAL DE NOTIFICACIÓN (GRF) Y SNOWTAM

Código RWYCC	Estado y Espesor del Contaminante en Pista	Eficacia de Frenado Notificada
RWYCC 6	SECA (Dry)	Eficacia de frenado y control direccional normales.
RWYCC 5	HUMEDAD / AGUA (<= 3 mm) / NIEVE FINA	Buena eficacia de frenado.
RWYCC 3	NIEVE COMPACTADA (Temp <= -15°C)	Eficacia de frenado media.
RWYCC 2	NIEVE COMPACTADA HÚMEDA	Eficacia de frenado de media a pobre.
RWYCC 1	HIELO	Eficacia de frenado pobre.
RWYCC 0	HIELO MOJADO / AGUA SOBRE COMPACTADA	INFERIOR A POBRE / NULA (Operaciones prohibidas).

5. PREGUNTAS OFICIALES AVIATIONEXAM (CON EXPLICACIÓN OFICIAL)

Pregunta 1: Intervalo del Ciclo AIRAC

¿Cuál es el intervalo temporal entre dos fechas consecutivas de entrada en vigor de enmiendas AIRAC?

- [A]: 14 días.
- [B]: 28 días.
- [C]: 42 días.
- [D]: 56 días.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El sistema AIRAC se fundamenta en ciclos predeterminados sincronizados de 28 días.

Pregunta 2: Periodo Máximo de Validez de un NOTAM

¿Cuál es el plazo máximo reglamentario de validez que puede tener un NOTAM ordinario?

- [A]: 24 horas.
- [B]: 1 mes.
- [C]: 3 meses.
- [D]: 6 meses.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. Un NOTAM tiene una vigencia máxima de 3 meses; si la circunstancia se prolonga, debe emitirse un reemplazo o un Suplemento AIP.

Pregunta 3: Color de Papel de los Suplementos AIP

¿En qué color de papel se imprimen preceptivamente los Suplementos al AIP (AIP SUP)?

- [A]: Blanco.
- [B]: Rosa.

- [C]: Amarillo.
- [D]: Azul.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. Los Suplementos al AIP se publican siempre en papel amarillo para destacar su carácter temporal destacado.

Pregunta 4: Antelación de Despacho para Cambios AIRAC Mayores

¿Con cuántos días de antelación mínima deben despacharse los cambios AIRAC de trascendencia mayor?

- [A]: 28 días.
- [B]: 42 días.
- [C]: 56 días.
- [D]: 90 días.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. Las modificaciones operativas mayores exigen un despacho con al menos 56 días de anticipación (frente a 42 días en enmiendas estándar).

Pregunta 5: Significado de Clave de Pista RWYCC 6 bajo GRF

En el formato global de notificación (GRF), ¿qué indica una clave de condición de pista (RWYCC) de 6?

- [A]: Pista helada con frenado deficiente.
- [B]: Pista seca con prestaciones de frenado normales.
- [C]: Agua estancada con riesgo de hidroplaneo.
- [D]: Nieve fundente de más de 3 mm.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El código RWYCC 6 representa una pista seca con coeficiente de frenado óptimo.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 010 - DERECHO AÉREO

Chapter 18: Diseño de Pistas, Distancias y Superficies OLS

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 375-398) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. CLAVE DE REFERENCIA DE AERÓDROMO (ANEXO 14 OACI)

El Anexo 14 clasifica las instalaciones aeroportuarias mediante una clave alfanumérica de dos elementos determinada por las características del avión de diseño más crítico:

Nº Clave	Longitud de Campo de Referencia	Letra Clave	Envergadura y Anchura Exterior Ruedas Tren
Número 1	Longitud de campo de referencia < 800 m	Letra A	Envergadura < 15 m (Vía de tren principal < 4,5 m)
Número 2	Longitud de campo 800 m a < 1.200 m	Letra B	Envergadura 15 m a < 24 m (Vía de tren 4,5 a < 6 m)
Número 3	Longitud de campo 1.200 m a < 1.800 m	Letra C	Envergadura 24 m a < 36 m (Vía 6 a < 9 m) [A320, B737]
Número 4	Longitud de campo >= 1.800 m	Letra D	Envergadura 36 m a < 52 m (Vía 9 a < 14 m) [B767]
--	--	Letra E	Envergadura 52 m a < 65 m (Vía 9 a < 14 m) [B777, A350]
--	--	Letra F	Envergadura 65 m a < 80 m (Vía 14 a < 16 m) [A380, B747-8]

2. FRANJAS DE PISTA, ZONA LIBRE (CLEARWAY) Y ZONA DE PARADA (STOPWAY)

- Franja de Pista (Runway Strip): Área definida que incluye la pista y stopway para reducir riesgos si el avión se sale, y proteger sobrevuelos. En pistas de precisión Claves 3 y 4, se extiende 60 m tras cada extremo, con una anchura total mínima de 280 m (140 m a cada lado del eje) o 300 m (150 m a cada lado).
- Zona Libre de Obstáculos (Clearway): Área rectangular definida bajo control del aeródromo, sobre la cual el avión efectúa parte del ascenso inicial hasta una altura especificada. Su longitud NO superará LA MITAD DE LA TORA (Clearway máx = 0,5 x TORA). Pendiente ascensional máxima: 1,25%.
- Zona de Parada (Stopway): Área rectangular al final del recorrido de despegue preparada para detener la aeronave en un despegue abortado. Anchura idéntica a la pista.

3. LAS CUATRO DISTANCIAS DECLARADAS (TORA, TODA, ASDA, LDA)

Longitudes oficiales publicadas para los cálculos de rendimiento y limitaciones operativas:

Distancia Declarada	Fórmula de Cálculo y Definición Operativa OACI
TORA (Recorrido de Despegue Disponible)	Longitud de la pista declarada disponible y apta para la carrera en tierra del despegue.
TODA (Distancia de Despegue Disponible)	TORA + Clearway. (Longitud de TORA más longitud de la zona libre de obstáculos).
ASDA (Distancia de Aceleración-Parada)	TORA + Stopway. (Longitud de TORA más longitud de la zona de parada, si existe).
LDA (Distancia de Aterrizaje Disponible)	Longitud de la pista disponible y apta para el recorrido en tierra de un avión que toma tierra.

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Distancias con Umbral Desplazado

Cuando el umbral de pista se encuentra DESPLAZADO hacia el interior de la pista: -

La Distancia de Aterrizaje Disponible (LDA) se REDUCE exactamente en la distancia del desplazamiento. - La TORA, TODA y ASDA NO se reducen para los despegues realizados en ese sentido de pista. - La zona previa al umbral desplazado puede emplearse para despegue y rodaje, pero NUNCA para toma de tierra.

4. ÁREA DE SEGURIDAD DE EXTREMO DE PISTA (RESA)

Área simétrica al eje de pista extendido destinada a reducir el riesgo de daños en tomas cortas o salidas de pista. Para pistas Claves 3 y 4: longitud mínima obligatoria de 90 m (recomendada 240 m); su anchura debe ser de al menos el DOBLE de la anchura de la pista correspondiente.

5. SUPERFICIES LIMITADORAS DE OBSTÁCULOS (OLS)

Superficie OLS	Parámetros y Objetivo de Protección OACI
Superficie de Aproximación	Plano inclinado previo al umbral. Pendiente del 2,0% (Clave 4 de precisión) al 3,3%.
Superficie Transicional	Plano inclinado complejo que asciende desde los bordes de la franja hasta la superficie horizontal interna. Pendiente estándar: 14,3% (1:7) en Claves 3/4.
Superficie Horizontal Interna	Plano circular horizontal a 45 m sobre la elevación del aeródromo (radio 4.000 m en Clave 4). Protege las maniobras visuales.
Superficie Cónica	Plano que asciende hacia el exterior desde el perímetro de la horizontal interna con pendiente del 5% hasta una altura especificada (100 m en Clave 4).
Superficie de Frustrada	Plano inclinado posterior al umbral que protege las trayectorias de motor y al aire a baja cota.

6. PREGUNTAS OFICIALES AVIATIONEXAM (CON EXPLICACIÓN OFICIAL)**Pregunta 1: Longitud Máxima Admisible de una Clearway respecto a la TORA**

¿Cuál es la longitud máxima que puede tener una zona libre de obstáculos (Clearway) en relación con la TORA?

- [A]: 25% de la TORA.
- [B]: 50% de la TORA (Clearway máx = $0,5 \times \text{TORA}$).
- [C]: Igual a la longitud de la TORA.
- [D]: Ilimitada si la pendiente es inferior al 1,25%.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El Anexo 14 limita taxativamente la longitud de la Clearway a no más de la mitad de la TORA.

Pregunta 2: Altura de la Superficie Horizontal Interna

¿A qué altura por encima de la elevación oficial del aeródromo se establece la Superficie Horizontal Interna?

- [A]: 30 m.

- [B]: 45 m.
- [C]: 60 m.
- [D]: 100 m.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. La Superficie Horizontal Interna se proyecta a 45 m de altura sobre la elevación del punto de referencia del aeródromo.

Pregunta 3: Longitud Mínima del Área RESA en Pistas Clave 4

¿Cuál es la longitud mínima reglamentaria del Área de Seguridad de Extremo de Pista (RESA) para pistas Clave 4?

- [A]: 60 m.
- [B]: 90 m (con 240 m recomendados por OACI).
- [C]: 120 m.
- [D]: 300 m.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. La norma de Anexo 14 exige un mínimo de 90 m, recomendando alcanzar los 240 m.

Pregunta 4: Ejercicio de Cálculo de LDA con Umbral Desplazado

Pista: longitud = 2.500 m, Umbral desplazado = 300 m, Clearway = 400 m, Stopway = 200 m.

¿Cuál es la LDA?

- [A]: 2.500 m.
- [B]: 2.200 m.
- [C]: 2.700 m.
- [D]: 2.900 m.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. La Distancia de Aterrizaje Disponible se mide desde el umbral: 2.500 m - 300 m = 2.200 m.

Pregunta 5: Pendiente de la Superficie Transicional en Pistas Clave 4

¿Cuál es la pendiente de la superficie transicional en pistas de aproximación de precisión de Clave 4?

- [A]: 5,0%.
- [B]: 10,0%.
- [C]: 14,3% (relación 1:7).
- [D]: 20,0%.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. La pendiente reglamentaria de la superficie transicional para pistas de precisión Claves 3 y 4 es del 14,3% (1:7).

ATPL EASA STUDY GUIDE | 010 - DERECHO AÉREO

Chapter 19: Señales de Pista, Rodaje y Letreros

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 399-424) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. SEÑALES DE PISTA (PINTURA BLANCA)

Todas las señales de pista son de color BLANCO (excepto cheurones amarillos y líneas de salida hacia rodaje):

Anchura de Pista	Número de Fajas en Umbral (Teclas de Piano)
18 m de anchura de pista	4 fajas longitudinales
23 m de anchura de pista	6 fajas longitudinales
30 m de anchura de pista	8 fajas longitudinales
45 m de anchura de pista	12 fajas longitudinales (Pistas estándar para reactores comerciales)
60 m de anchura de pista	16 fajas longitudinales (Pistas para aviones de gran envergadura Cat F)

- Punto de Visada (Aiming Point): Dos fajas blancas rectangulares anchas ubicadas a 400 m del umbral en pistas con longitud >= 2.400 m.
- Zona de Toma de Contacto (TDZ): Pares de fajas rectangulares dispuestas simétricamente a ambos lados del eje a intervalos de 150 m.
- Eje de Pista: Línea discontinua con fajas de al menos 30 m de longitud y huecos de 20 m (longitud total de faja más hueco entre 50 m y 75 m).
- Cheurones Amarillos: Pintados en zonas pavimentadas previas al umbral (zonas de parada o desahogo) que NO son aptas para despegue, rodaje ni toma de tierra.

2. SEÑALES DE CALLE DE RODAJE Y PUNTOS DE ESPERA (AMARILLO)

- Punto de Espera de Pista Patrón A: Dos líneas amarillas continuas y dos discontinuas. Las líneas continuas quedan del lado del rodaje y las discontinuas del lado de la pista. NUNCA se cruza la línea continua hacia la pista sin autorización ATC.
- Punto de Espera Patrón B (Categoría II / III): Patrón en escalera ('raíles de ferrocarril'). Marca el límite de protección del área crítica del localizador y la senda ILS durante procedimientos de baja visibilidad (LVP).
- Punto de Espera Intermedio: Una única línea amarilla discontinua transversal en la calle de rodaje para control de cruces en plataforma.

3. LETREROS DE AERÓDROMO: OBLIGATORIOS VS INFORMACIÓN

Tipo de Letrero	Código de Colores Oficial OACI	Significado Operativo y Regla Nemotécnica
Letrero de Instrucción Obligatoria	Letras BLANCAS sobre fondo ROJO	Identifica accesos a pistas, áreas críticas protegidas o zonas prohibidas (ej. '09-27', 'NO ENTRY', 'CAT II/III'). Prohibido cruzar sin autorización.
Letrero de Ubicación	Letras AMARILLAS sobre fondo NEGRO con borde amarillo	Identifica la calle de rodaje o pista sobre la que está situado el avión ('Yellow on black is where you're at').

Letrero de Dirección / Destino	Letras NEGRAS sobre fondo AMARILLO	Indica la designación y dirección de calles de rodaje en intersecciones ('Black on yellow is where to go'). Siempre incluye flecha.
Letrero de Salida de Pista	Letras NEGRAS sobre fondo AMARILLO	Identifica las salidas de pista hacia rodajes de desalojo (ej. 'B ->'). Ubicado en el mismo lado del desvío.
Señal de Área No Utilizable	Cruz (X) BLANCA en pista o AMARILLA en rodaje	Indica el cierre total o inutilización temporal de la superficie de maniobras.

4. PREGUNTAS OFICIALES AVIATIONEXAM (CON EXPLICACIÓN OFICIAL)

Pregunta 1: Número de Fajas de Umbral en Pistas de 45 m

¿Cuántas fajas longitudinales componen la señal de umbral en una pista de 45 metros de anchura?

- [A]: 8 fajas.
- [B]: 12 fajas.
- [C]: 16 fajas.
- [D]: 6 fajas.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Una pista de 45 m de ancho cuenta con 12 fajas de umbral (fórmula OACI: Anchura x 4 / 15).

Pregunta 2: Colores de Letreros de Instrucción Obligatoria

¿Qué código cromático identifica preceptivamente a los letreros de instrucción obligatoria en un aeródromo?

- [A]: Texto amarillo sobre fondo negro.
- [B]: Texto negro sobre fondo amarillo.
- [C]: Texto blanco sobre fondo rojo.
- [D]: Texto blanco sobre fondo verde.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. Los letreros obligatorios (STOP, designaciones de pista, NO ENTRY) tienen letras BLANCAS sobre fondo ROJO.

Pregunta 3: Señal de Zona Fuera de Servicio en Pista o Rodaje

¿Qué marca sobre el pavimento identifica una porción de pista o calle de rodaje fuera de servicio?

- [A]: Una línea amarilla diagonal simple.
- [B]: Una cruz (X) en blanco sobre pista o en amarillo sobre calle de rodaje.
- [C]: Un círculo rojo con bordes blancos.
- [D]: Un cajón blanco discontinuo.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Las áreas no utilizables se señalan con cruces (X) blancas en pista y amarillas en rodadura.

Pregunta 4: Color de las Señales de Guía en Calles de Rodaje

¿De qué color son las líneas de eje y márgenes de las calles de rodaje?

- [A]: Blanco.
- [B]: Amarillo.
- [C]: Rojo.
- [D]: Azul.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Todas las líneas de eje, márgenes y puntos de espera en calles de rodaje son de color AMARILLO (las de pista son blancas).

Pregunta 5: Apariencia Visual de un Letrero de Ubicación

¿Qué código de colores caracteriza al letrero que informa de la calle de rodaje en la que se encuentra la aeronave?

- [A]: Texto amarillo sobre fondo negro con borde perimetral amarillo.
- [B]: Texto negro sobre fondo amarillo.
- [C]: Texto blanco sobre fondo rojo.
- [D]: Texto blanco sobre fondo azul.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [A]. Los letreros de ubicación llevan letras amarillas sobre fondo negro ("Yellow on black is where you're at").

Pregunta 6: Significado del Punto de Espera Patrón A

¿Qué significa un punto de espera consistente en dos líneas continuas y dos discontinuas amarillas (Patrón A)?

- [A]: Punto de espera intermedio en plataforma.
- [B]: Punto de espera de pista: aproximándose desde las líneas continuas, PROHIBIDO cruzar hacia la pista sin autorización ATC.
- [C]: Cruce reservado para vehículos de repostaje.
- [D]: Punto de entrada a zona de deshielo.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El Patrón A tiene las dos líneas continuas del lado del rodaje y dos discontinuas del lado de la pista; no se cruzan hacia la pista sin autorización previa.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 010 - DERECHO AÉREO

Chapter 20: Luces de Pista, Rodaje y Sistemas PAPI

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 425-446) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. COLORES Y DISTRIBUCIÓN DE LUCES DE PISTA

Sistema de Iluminación	Color(es) Reglamentarios	Ubicación y Progresión de Alerta
Borde de Pista	Blanco variable	Blancas, EXCEPTO en los últimos 600 m (o 1/3 de pista, lo que sea menor), que son AMARILLAS / ÁMBAR para avisar del final.
Umbral de Pista	VERDE	Fila transversal continua de luces verdes en el sentido de la aproximación.
Extremo de Pista	ROJO	Fila transversal continua de luces rojas unidireccionales en el sentido del despegue o carrera de parada.
Eje de Pista	BLANCO, ROJO/BLANCO, ROJO	Blancas desde el umbral hasta 900 m del final; Alternadas ROJAS y BLANCAS de 900 m a 300 m; ROJAS fijas en los últimos 300 m.
Zona de Contacto (TDZ)	Barrettes BLANCAS	Se extienden desde el umbral a lo largo de 900 m (o el punto medio de la pista).
Calle de Rodaje	Borde AZUL / Eje VERDE	Luces de borde de rodadura son AZULES; Luces de eje son VERDES fijas (o alternadas verde/amarillo en desvíos).

2. INDICADOR DE TRAYECTORIA DE APROXIMACIÓN DE PRECISIÓN (PAPI)

El sistema PAPI consta de una barra de 4 unidades multillámparas en el lado izquierdo de la pista. Senda estándar: 3,0°:

- 4 Luces Blancas: Muy alto (por encima de 3° 30').
- 3 Blancas, 1 Roja: Ligeramente alto (3° 10').
- 2 Blancas, 2 Rojas: EN SENDA CORRECTA (3° 00' - 'Two red, two white, you're all right').
- 1 Blanca, 3 Rojas: Ligeramente bajo (2° 50').
- 4 Luces Rojas: Muy bajo (por debajo de 2° 30' - 'All red, you're dead').

3. INDICADORES VISUALES DE PENDIENTE (VASIS Y 3-BAR VASIS)

Sistema Visual	Geometría de Señales y Guiado para la Tripulación
VASIS Estándar (2 Barras)	Barras de barlovento y sotavento. Senda de 3°. Rojo sobre Blanco = En senda; Rojo sobre Rojo = Bajo; Blanco sobre Blanco = Alto.
3-Bar VASIS	Diseñado para aeronaves de cabina alta con gran distancia ojos-ruedas (ej. Boeing 747). Emplea la barra intermedia común; aviones pesados vuelan la senda alta (Barras 2 y 3).
T-VASIS	Disposición de luces en cruz o T en ambos lados. 'T' invertida indica volar hacia abajo (alto); 'T' normal indica ascender (bajo).

4. SISTEMAS DE LUCES DE APROXIMACIÓN Y BARRAS DE PARADA

- Sistema de Aproximación Sencillo (SALS): Fila central de luces de al menos 420 m desde el umbral con una barra transversal de 30 m situada a 300 m.
- Sistema Calvert de Precisión: Se proyecta 900 m desde el umbral con 5 barras transversales cada 150 m. Fila de eje y barrettes laterales.
- Barras de Parada (Stop Bars): Luces rojas unidireccionales empotradas transversalmente en rodajes antes de entrar a pista. NUNCA se cruzan encendidas, ni siquiera con autorización verbal ATC.
- Luces de Protección de Pista (Wig-Wags): Par de luces amarillas intermitentes alternadas a los lados del punto de espera para avisar de la proximidad a la pista activa.

5. PREGUNTAS OFICIALES AVIATIONEXAM (CON EXPLICACIÓN OFICIAL)

Pregunta 1: Color de Luces de Eje de Pista en los Últimos 300 Metros

¿De qué color son las luces de eje de pista en los últimos 300 metros de una pista de vuelo por instrumentos?

- [A]: Alternadas rojas y blancas.
- [B]: Blancas fijas.
- [C]: Rojas fijas.
- [D]: Amarillas.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. El eje de pista es blanco hasta 900 m del final, alterna rojo/blanco de 900 m a 300 m, y es enteramente ROJO en los últimos 300 m.

Pregunta 2: Indicación PAPI en Senda Óptima de Aproximación

¿Cuál es la indicación visual de un sistema PAPI cuando la aeronave desciende en la senda correcta de 3,0°?

- [A]: 3 blancas y 1 roja.
- [B]: 2 blancas y 2 rojas.
- [C]: 4 blancas.
- [D]: 1 blanca y 3 rojas.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Dos luces blancas y dos luces rojas indican que la aeronave está exactamente en la senda de aproximación nominal.

Pregunta 3: Luces de Borde de Pista en los Últimos 600 Metros

¿Qué color presentan las luces de borde de pista en los últimos 600 metros de una pista de precisión?

- [A]: Rojo.
- [B]: Amarillo / Ámbar.
- [C]: Verde.
- [D]: Azul.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Los últimos 600 m (o un tercio de la pista) son de color amarillo para avisar de la inminencia del final de la pista.

Pregunta 4: Color de las Luces de Calle de Rodaje

¿Cuáles son los colores reglamentarios de las luces de borde y de eje en las calles de rodaje?

- [A]: Borde blanco y eje verde.
- [B]: Borde azul y eje verde.
- [C]: Borde amarillo y eje azul.
- [D]: Borde verde y eje blanco.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Conforme al Anexo 14, los bordes de calle de rodaje son AZULES y el eje es de luces VERDES.

Pregunta 5: Significado Operativo de una Barra de Parada Roja

¿Qué acción exige una barra de parada iluminada de color rojo que cruza transversalmente la calle de rodaje?

- [A]: Continuar con precaución cediendo el paso a la derecha.
- [B]: Punto de espera de pista: PROHIBIDO CRUZAR mientras esté encendida, aun teniendo autorización verbal.
- [C]: Salida rápida de pista autorizada.
- [D]: Acceso a plataforma de deshelado.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Una barra de parada roja es una orden absoluta de detención; nunca debe cruzarse encendida bajo ningún concepto.

Pregunta 6: Luces de la Zona de Toma de Contacto (TDZ)

¿Qué color tienen y qué distancia cubren las luces de la zona de toma de contacto (TDZ) en una pista de precisión?

- [A]: Luces verdes a lo largo de 300 m.
- [B]: Barrettes blancas desde el umbral a lo largo de 900 m (o hasta el punto medio de la pista).
- [C]: Luces amarillas y rojas alternadas durante 600 m.
- [D]: Luces azules durante 1.200 m.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Las luces de TDZ consisten en barrettes de luces blancas que se extienden 900 m desde el umbral (o la mitad de la pista).

ATPL EASA STUDY GUIDE | 010 - DERECHO AÉREO

Chapter 21: Franqueamiento de Obstáculos y SEI / RFFS

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 447-460) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. CATEGORÍAS DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS (RFFS 1 A 10)

La categoría RFFS del aeródromo se establece según la longitud total del avión más largo que opera en él y la anchura máxima de su fuselaje:

Categoría SEI	Longitud Total de la Aeronave	Anchura Máxima Fuselaje	Aeronaves Típicas
Categoría 1	Hasta 9 m	2 m	Aviones ligeros monomotores (C152, PA-28)
Categoría 5	24 m hasta 28 m	4 m	Turbohélices regionales (ATR-42)
Categoría 6	28 m hasta 39 m	5 m	Reactores medianos (CRJ-900, E190, A319/A320 corto)
Categoría 7	39 m hasta 49 m	5 m	Reactores comerciales (A320, B737-800, A321)
Categoría 8	49 m hasta 61 m	7 m	Reactores de fuselaje ancho (B767, B787, A330)
Categoría 9	61 m hasta 76 m	8 m	Reactores pesados intercontinentales (B777, B747, A350)
Categoría 10	76 m hasta 90 m	8 m	Reactores muy pesados de doble cubierta (Airbus A380-800)

[!] EXAM TRAP (AVIATIONEXAM) - Tiempo de Respuesta Reglamentario del SEI (AviationExam Core)

- Objetivo Operativo: El tiempo de respuesta del SEI no superará los DOS (2) MINUTOS a cualquier punto de cada pista en servicio, y no excederá de TRES (3) MINUTOS a cualquier otra zona del área de movimiento en condiciones óptimas. - Definición: Intervalo entre la primera llamada de alarma y el inicio efectivo de aplicación de espuma a régimen nominal.

2. AGENTES EXTINTORES PRINCIPALES Y COMPLEMENTARIOS

El Anexo 14 exige cantidades mínimas de agua para producción de espuma (agente principal) y agentes complementarios: - Categoría 6: 7.900 litros de agua (espuma de nivel B), régimen 4.000 L/min, agente complementario 225 kg de polvo químico. - Categoría 7: 12.100 litros de agua (espuma nivel B), régimen 5.300 L/min, agente complementario 225 kg de polvo químico. - Categoría 9: 24.300 litros de agua (espuma nivel B), régimen 9.000 L/min, agente complementario 450 kg de polvo químico.

3. SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE OBSTÁCULOS

- Colores de Señalización: Los obstáculos fijos deben pintarse en tablero de ajedrez (naranja/blanco o rojo/blanco) o en fajas horizontales alternadas (al menos 7 bandas).
- Luces de Baja Intensidad: Luces rojas fijas utilizadas en obstáculos con altura inferior a 45 m.

- Luces de Media Intensidad: Luces rojas intermitentes o blancas de destellos para obstáculos entre 45 m y 150 m.
- Luces de Alta Intensidad: Luces blancas de destellos (hasta 200.000 cd de día y 2.000 cd de noche) para obstáculos que superen los 150 m de altura (torres de emisión, chimeneas térmicas).

4. PREGUNTAS OFICIALES AVIATIONEXAM (CON EXPLICACIÓN OFICIAL)

Pregunta 1: Tiempo Máximo de Respuesta del SEI a la Pista en Servicio

¿Cuál es el tiempo de respuesta operativo reglamentario que debe alcanzar el SEI a cualquier punto de una pista en servicio?

- [A]: 1 minuto.
- [B]: 2 minutos (no excediendo de 3 minutos a otras áreas de movimiento).
- [C]: 4 minutos.
- [D]: 5 minutos.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El objetivo operacional es de 2 minutos a la pista en servicio y no más de 3 minutos al resto del área de movimiento.

Pregunta 2: Asignación de Categoría SEI para un Airbus A320

¿Qué categoría RFFS corresponde a una aeronave con 37,6 m de longitud y 3,95 m de anchura de fuselaje?

- [A]: Categoría 5.
- [B]: Categoría 6.
- [C]: Categoría 7.
- [D]: Categoría 8.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Longitud entre 28 m y 39 m con anchura hasta 5 m corresponde a Categoría SEI 6 (el B737-800 sube a Cat 7 por superar los 39 m).

Pregunta 3: Tipo de Iluminación para Obstáculos Superiores a 150 Metros

¿Qué tipo de luces deben instalarse en obstáculos con altura superior a 150 metros?

- [A]: Luces rojas fijas de baja intensidad.
- [B]: Luces rojas de destellos de media intensidad.
- [C]: Luces blancas de destellos de alta intensidad.
- [D]: Luces estroboscópicas verdes.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. Los obstáculos de más de 150 m exigen luces blancas de destellos de alta intensidad para asegurar visibilidad diurna y nocturna.

Pregunta 4: Agente Extintor Principal en Aeródromos

¿Cuál es el principal agente extintor exigido por la normativa OACI para el salvamento en aeródromos?

- [A]: Gas dióxido de carbono CO₂.
- [B]: Polvo químico seco convencional.
- [C]: Agua con compuesto espumógeno formador de película acuosa (AFFF).
- [D]: Halón 1301.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. La espuma química producida a base de agua y concentrados AFFF es el agente extintor primario.

Pregunta 5: Cantidad de Polvo Químico Complementario en Categoría 7

¿Qué cantidad mínima de agente químico complementario en polvo se exige para un aeródromo de Categoría 7?

- [A]: 100 kg.
- [B]: 225 kg.
- [C]: 450 kg.
- [D]: 900 kg.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Las categorías 6 y 7 del Anexo 14 requieren al menos 225 kg de polvo químico seco.

Pregunta 6: Señalización de Vehículos de Servicio en el Área de Movimiento

¿Qué distintivo visual deben portar los vehículos autorizados a transitar por el área de movimiento?

- [A]: Pintura conspicua uniforme amarilla o naranja, y luces rotativas amarillas.
- [B]: Pintura blanca con franjas diagonales rojas únicamente.
- [C]: Camuflaje militar estándar.
- [D]: Luces azules exclusivamente.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [A]. Los vehículos deben lucir colores vivos de contraste (amarillo o naranja) y balizas rotativas amarillas de aviso.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 010 - DERECHO AÉREO

Chapter 22: Facilitación, Despacho y Entrada (Anexo 9)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 461-470) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. OBJETIVOS Y DOCUMENTACIÓN BÁSICA (ANEXO 9)

El Anexo 9 tiene por objeto prevenir demoras innecesarias a aeronaves, tripulaciones, pasajeros y carga, agilizando trámites de aduanas, inmigración, sanidad y cuarentena:

- Declaración General (GenDec): Documento oficial básico de entrada y salida de la aeronave, suscrito por el comandante o agente autorizado, que refleja matrícula, itinerario, número de tripulantes y pasajeros, y parte sanitario.
- Manifiesto de Pasajeros: Relación oficial con los nombres de los viajeros y puntos de embarque y desembarque. Los Estados signatarios no exigirán manifiestos impresos cuando existan sistemas de transmisión telemática de datos.
- Manifiesto de Carga: Documento comercial que detalla conocimientos aéreos, naturaleza y bultos de las mercancías transportadas.
- Certificado de Miembro de Tripulación (CMC): Tarjeta de identidad normalizada que exime a las tripulaciones de servicio de la necesidad de visado consular durante sus escalas operativas.

2. PERSONAS INADMISIBLES VS PERSONAS DEPORTADAS

- Persona Inadmisible: A quien las autoridades del Estado niegan la entrada legal (visado caducado, documentación falsa). El EXPLOTADOR aéreo que la transportó es el responsable legal y económico de su custodia y traslado inmediato de regreso al punto de origen.
- Persona Deportada: Quien tras haber entrado legalmente es expulsada formalmente por el gobierno de un Estado. La custodia y gestión del viaje corre a cargo del Estado que decreta la expulsión.

3. DESINSECTACIÓN Y SANIDAD AERONÁUTICA

Se realiza para erradicar mosquitos y vectores de enfermedades contagiosas (malaria, fiebre amarilla). Los métodos aceptados por la OMS/OACI incluyen la pulverización en cabina antes de la salida, al inicio del descenso, o el tratamiento químico residual de superficies interiores.

4. PASAJEROS EN TRÁNSITO Y DESPACHO DE CARGA

- Tránsito Directo: Los pasajeros que continúen su viaje sin abandonar la zona de tránsito internacional del aeropuerto no requieren visado de tránsito, salvo excepciones de seguridad nacional.
- Despacho Aduanero de Mercancías: Los trámites para mercancías sin incidencias se completarán tan pronto como sea posible, con un plazo objetivo que no excederá de 4 HORAS desde la llegada.

5. PREGUNTAS OFICIALES AVIATIONEXAM (CON EXPLICACIÓN OFICIAL)

Pregunta 1: Responsabilidad ante Pasajeros Inadmisibles

¿Quién es legal y financieramente responsable del traslado de una persona a la que se niega la entrada en un Estado?

- [A]: El país de nacionalidad del pasajero.
- [B]: El Estado de destino.
- [C]: El explotador aéreo que transportó al pasajero.
- [D]: El fondo de compensación de la OACI.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. El Anexo 9 estipula que el explotador que embarcó y transportó al pasajero inadmisibles debe hacerse cargo de su repatriación.

Pregunta 2: Finalidad de la Declaración General (GenDec)

¿Cuál es el propósito principal de la Declaración General (GenDec)?

- [A]: Presentar el plan de vuelo ante el ATC.
- [B]: Documento de despacho de entrada y salida del avión ante aduanas, inmigración y sanidad.
- [C]: Cálculo oficial de peso y centrado.
- [D]: Registro de mantenimiento de aeronavegabilidad.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. La GenDec es el documento maestro formal de despacho de la aeronave ante las autoridades de control fronterizo.

Pregunta 3: Exención de Visado para Tripulantes en Escalas

¿Qué documento permite a los tripulantes de vuelo en servicio permanecer temporalmente en un país sin visado en sus escalas?

- [A]: Licencia de piloto con habilitación de tipo.
- [B]: Certificado de Miembro de Tripulación (CMC).
- [C]: Certificado médico Parte-MED Clase 1.
- [D]: Hoja de carga de la compañía.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El Certificado CMC normalizado por la OACI faculta la permanencia temporal sin visado a tripulantes activos durante la escala.

Pregunta 4: Régimen de Visado para Pasajeros en Tránsito Directo

¿Están obligados los pasajeros que permanecen dentro de la zona de tránsito internacional a obtener visado de tránsito?

- [A]: Sí, en todos los casos.
- [B]: NO, los Estados contratantes no exigirán visados a pasajeros en tránsito directo en zona estéril.
- [C]: Solo si la escala supera las 2 horas.
- [D]: Sí, si proceden de fuera de la Unión Europea.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Conforme al Anexo 9, los tránsitos directos que no traspasan el control fronterizo de inmigración no precisan visado.

Pregunta 5: Apartado de Sanidad en la Declaración General

¿Qué información debe registrarse obligatoriamente en la sección sanitaria de la Declaración General?

- [A]: Horas de servicio y descanso de la tripulación.
- [B]: Notificación de personas enfermas a bordo y constancia de las desinsectaciones practicadas.
- [C]: Certificados de vacunación de todos los viajeros.
- [D]: Detalle de mercancías peligrosas embarcadas.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El apartado sanitario declara si ha habido brotes o síntomas de enfermedad a bordo y acredita el tratamiento de desinsectación.

Pregunta 6: Duración de Estancia Permitida con el Certificado CMC

¿Durante cuánto tiempo puede permanecer un tripulante en un país con su Certificado CMC sin requerir visado?

- [A]: 24 horas exclusivamente.
- [B]: Durante el tiempo previsto para la escala y descanso operativo hasta su próximo vuelo programado.
- [C]: Hasta 30 días naturales.
- [D]: El CMC nunca exime de visado consular.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El CMC ampara al tripulante durante el periodo de escala y descanso reglamentario previo a su siguiente salida.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 010 - DERECHO AÉREO

Chapter 23: Organización SAR y Señales Visuales

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 471-482) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. ORGANIZACIÓN SAR Y CENTROS DE SALVAMENTO (RCC)

El Anexo 12 exige que los Estados establezcan servicios de búsqueda y salvamento permanentes las 24 horas del día. En cada región SAR (SRR) se constituye un Centro Coordinador de Salvamento (RCC) encargado de planificar y dirigir operaciones.

2. CÓDIGO VISUAL TIERRA-AIRE PARA SUPERVIVIENTES

Señales terrestres trazadas por supervivientes con tiras de tela, madera o huellas en la nieve para aeronaves de búsqueda:

Símbolo Visual	Significado Reglamentario OACI (Anexo 12)
V	Necesitamos asistencia / ayuda
X	Necesitamos asistencia médica urgente
N	NO o Negativo
Y	SÍ o Afirmativo
-> (Flecha)	Avanzamos en esta dirección
LL	Todos bien / Todos los supervivientes localizados
JL	Operación terminada

[!] EXAM TRAP (AVIATIONEXAM) - Señales de Acuse de Recibo del Avión de Búsqueda

Al avistar y comprender las señales de los supervivientes: - DE DÍA: Alabeo de alas (aviones) o dos guiñadas / dos encendidos de faro (helicópteros). - DE NOCHE: Dos destellos de los faros de aterrizaje o luces de navegación. - Señal NO comprendida: Viraje completo de 360° a la derecha en el plano horizontal, o disparo de bengala roja.

3. CÓDIGO DE COLORES DE BANDEROLAS EN CONTENEDORES DE SOCORRO

Los contenedores con suministros de emergencia lanzados desde el aire se identifican por banderolas de colores: - ROJO: Suministros médicos y material de primeros auxilios. - AZUL: Alimentos y agua potable. - AMARILLO: Mantas, tiendas y ropa de abrigo. - NEGRO: Equipos diversos de supervivencia (brújulas, cuchillos, hornillos, cerillas).

4. FRECUENCIAS DE BALIZAS DE EMERGENCIA (ELT)

- 406,0 MHz: Frecuencia de enlace digital con la constelación COSPAS-SARSAT. Transmite el código hex de 24 bits de la aeronave para identificación instantánea y geolocalización orbital. - 121,500 MHz: Frecuencia civil en VHF empleada para la recalada acústica final (homing) por parte de las patrullas SAR. - 243,000 MHz: Frecuencia militar en banda UHF monitored por las fuerzas de defensa y búsqueda armada.

5. PREGUNTAS OFICIALES AVIATIONEXAM (CON EXPLICACIÓN OFICIAL)

Pregunta 1: Significado del Símbolo 'X' de Supervivientes

¿Qué significa el símbolo visual 'X' trazado en el suelo por supervivientes para el avión de rescate?

- [A]: Necesitamos ayuda ordinaria.
- [B]: Necesitamos asistencia médica urgente.
- [C]: Negativo o No.
- [D]: Aeronave destruida.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El símbolo 'V' solicita ayuda general; el símbolo 'X' requiere preceptivamente asistencia médica urgente.

Pregunta 2: Acuse de Recibo Diurno del Avión de Búsqueda

¿Cómo acusa recibo un avión de búsqueda durante el día para confirmar que ha visto y entendido las señales de tierra?

- [A]: Disparando una bengala roja.
- [B]: Alabeando las alas.
- [C]: Efectuando un viraje de 360° a la derecha.
- [D]: Cabeceando el morro arriba y abajo.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Alabear las alas de día (o dar dos destellos de luz de noche) confirma que la señal ha sido comprendida.

Pregunta 3: Frecuencia Satelital de Transmisión del ELT

¿Qué frecuencia emplean las balizas ELT modernas para la alerta satelital global vía COSPAS-SARSAT?

- [A]: 121,500 MHz.
- [B]: 243,000 MHz.
- [C]: 406,0 MHz.
- [D]: 1090 MHz.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. 406,0 MHz es la frecuencia digital de transmisión a la red de satélites COSPAS-SARSAT.

Pregunta 4: Banderola Identificativa de Alimentos y Agua

¿Qué color de banderola indica que un contenedor de socorro arrojado desde el aire contiene comida y agua?

- [A]: Rojo.
- [B]: Azul.
- [C]: Amarillo.
- [D]: Negro.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El color azul señala alimentos y agua (rojo = suministros médicos; amarillo = abrigo; negro = utensilios).

Pregunta 5: Significado del Símbolo 'LL' en Señales SAR

¿Qué significado tiene la señal visual 'LL' trazada en tierra por personal de salvamento o supervivientes?

- [A]: Necesitamos combustible.
- [B]: Todos bien / Operación completada favorablemente.
- [C]: Aterrice en este punto.
- [D]: Dirección de avance desconocida.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. 'LL' certifica que todos los supervivientes están en buen estado y localizados.

Pregunta 6: Frecuencia Militar Aeronáutica de Emergencia en UHF

¿Cuál es la frecuencia internacional de emergencia militar en banda UHF monitorizada por medios SAR?

- [A]: 121,500 MHz.
- [B]: 243,000 MHz.
- [C]: 406,0 MHz.
- [D]: 118,000 MHz.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. 243,000 MHz es la frecuencia estándar militar de socorro en UHF (el doble armónico de 121,5 MHz).

Pregunta 7: Significado del Símbolo 'V' de Supervivientes

¿Qué significado tiene la letra 'V' expuesta en tierra frente a una aeronave de búsqueda?

- [A]: Requerimos ayuda médica.
- [B]: Requerimos asistencia / ayuda.
- [C]: Todos ilesos.
- [D]: Fin de la búsqueda.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. La letra simple 'V' significa 'Necesitamos asistencia' ('X' requiere médica; 'LL' todos bien).

ATPL EASA STUDY GUIDE | 010 - DERECHO AÉREO

Chapter 24: Seguridad e Interferencia Ilícita (Anexo 17)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 483-492) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. ESTRUCTURA DE SEGURIDAD Y ZONA RESTRINGIDA (ZRS)

El Anexo 17 establece normas y métodos recomendados para salvaguardar la aviación civil internacional contra actos de interferencia ilícita. Cada Estado designa una autoridad competente de seguridad aeroportuaria:

- Zona Restringida de Seguridad (ZRS / SRA): Área de la zona de operaciones cuyo acceso está sujeto a control riguroso de seguridad (embarque, clasificación de equipajes, plataformas). Se inspecciona al 100% de personas y vehículos.
- Inspección del 100% del Equipaje de Bodega: Todo el equipaje de bodega destinado a vuelos comerciales debe someterse a inspección previa antes de ser cargado en el avión.
- Puerta Blindada de Cabina de Pilotaje: En aviones de transporte comercial con MTOM > 54.000 kg o con más de 19 plazas de pasajeros, la puerta de acceso a la cabina de pilotaje debe ser blindada, bloqueable desde el interior y resistente a proyectiles de armas ligeras y metralla de granada.

2. CLASIFICACIÓN DE NIVELES DE AMENAZA DE PASAJEROS (DOC 9811)

- Nivel 1: Conducta Conflictiva Verbal: Insultos, negativa a acatar instrucciones de seguridad de la tripulación, alteraciones del orden sin contacto físico.
- Nivel 2: Conducta Físicamente Violenta: Empujones, agresiones físicas leves a tripulantes o pasajeros, daños materiales en cabina.
- Nivel 3: Conducta con Riesgo Vital Inminente: Exhibición o amenaza de armas, amenazas creíbles de artefactos explosivos, agresión física grave.
- Nivel 4: Intento o Acceso Efectivo a Cabina de Pilotaje: Fuerza o intento de forzar la puerta de la cabina, intento de secuestro, sabotaje grave.

3. AGENTES DE SEGURIDAD EN VUELO (IFSO / SKY MARSHALS)

El despliegue de escoltas de seguridad armados a bordo se rige por acuerdos bilaterales específicos entre los Estados afectados. El Comandante de la aeronave mantiene siempre la autoridad suprema del vuelo, pero el agente opera armado conforme a su marco legal nacional asignado.

4. AGENTES ACREDITADOS Y CADENA SEGURA DE CARGA

Un Agente Acreditado (Regulated Agent) es una empresa de transporte o entidad que aplica controles de seguridad homologados por la autoridad estatal. La carga aérea que proviene de un agente acreditado o expedidor conocido mantiene su cadena de custodia segura y puede embarcarse sin inspecciones redundantes.

5. CONVENIOS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD AÉREA

- Convenio de Tokio (1963): Primer tratado sobre infracciones a bordo; otorga facultades de detención y orden al comandante.
- Convenio de La Haya (1970): Represión del apoderamiento ilícito de aeronaves (secuestro aéreo); tipifica penas severas.

- Convenio de Montreal (1971): Represión de actos ilícitos contra la seguridad (bombas, sabotajes y daños a instalaciones).

6. PREGUNTAS OFICIALES AVIATIONEXAM (CON EXPLICACIÓN OFICIAL)

Pregunta 1: Exigencia de Puerta Blindada de Cabina de Pilotaje

¿Qué aeronaves de transporte de pasajeros deben disponer preceptivamente de puerta blindada y bloqueable de acceso a cabina?

- [A]: Todos los aviones comerciales sin excepción.
- [B]: Aviones con MTOM superior a 5.700 kg.
- [C]: Aviones de pasajeros con MTOM > 54.000 kg o con más de 19 asientos de pasajeros.
- [D]: Únicamente reactores de largo radio.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. La normativa del Anexo 6 y Anexo 17 impone puerta blindada y resistente a armas ligeras en aviones de más de 54.000 kg o más de 19 plazas.

Pregunta 2: Nivel de Amenaza por Intento de Acceso a Cabina

¿A qué nivel de amenaza corresponde un intento de forzar la entrada a la cabina de pilotaje según el Doc 9811 de la OACI?

- [A]: Nivel 1.
- [B]: Nivel 2.
- [C]: Nivel 3.
- [D]: Nivel 4.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [D]. El Nivel 4 es el grado máximo de peligro, reservado para intentos o asaltos consumados contra la cabina.

Pregunta 3: Código Transpondedor en Interferencia Ilícita

¿Qué código SSR debe seleccionarse de inmediato en el transpondedor en caso de secuestro o interferencia ilícita?

- [A]: 7000.
- [B]: 7500.
- [C]: 7600.
- [D]: 7700.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El código 7500 transmite de manera discreta al control que la aeronave está sufriendo interferencia ilícita.

Pregunta 4: Marco Legal de los Agentes de Seguridad Armados a Bordo (IFSO)

¿Cuál es el requisito preceptivo para que operen agentes armados (Sky Marshals) en vuelos comerciales internacionales?

- [A]: Autorización unilateral de la aerolínea operadora.
- [B]: Acuerdo bilateral explícito entre el Estado del explotador y el Estado de destino.

- [C]: Están terminantemente prohibidos por la OACI.
- [D]: Obligatorios en vuelos superiores a 6 horas.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El Anexo 17 subordina el despliegue de personal armado de seguridad a la existencia de un convenio bilateral formal entre los Estados involucrados.

Pregunta 5: Definición de Agente Acreditado de Carga Aérea

¿Qué es un 'Agente Acreditado' (Regulated Agent) en la seguridad de la carga aérea?

- [A]: Un funcionario policial destinado en la aduana.
- [B]: Una entidad o transportista homologado que aplica controles de seguridad validados por la autoridad competente.
- [C]: Un intermediario de ventas de billetes.
- [D]: Un inspector oficial de EASA.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Un Agente Acreditado es un expedidor o transitario acreditado que garantiza la custodia segura e inspección previa de mercancías.

Pregunta 6: Primer Convenio sobre Actos Delictivos a Bordo

¿Qué tratado internacional reguló por primera vez los poderes del comandante sobre delitos cometidos a bordo?

- [A]: Convenio de Tokio de 1963.
- [B]: Convenio de La Haya de 1970.
- [C]: Convenio de Montreal de 1971.
- [D]: Convenio de Varsovia de 1929.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [A]. El Convenio de Tokio de 1963 fijó los poderes jurídicos del comandante sobre delitos y actos a bordo en espacio internacional.

Pregunta 7: Objeto Central del Convenio de Montreal de 1971

¿Qué ámbito específico de seguridad reprime el Convenio de Montreal de 1971?

- [A]: Las tarifas y compensaciones por retrasos de vuelos.
- [B]: Los actos ilícitos contra la seguridad civil, tales como colocación de bombas y sabotaje de instalaciones.
- [C]: El secuestro y apoderamiento ilícito de aeronaves en vuelo.
- [D]: La responsabilidad civil por accidentes con terceros en superficie.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Montreal 1971 castiga los atentados, colocación de artefactos destructivos y sabotajes contra aeronaves o instalaciones aeronáuticas.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 010 - DERECHO AÉREO

Chapter 25: Investigación Técnica de Sucesos (Anexo 13)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 493-506) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. DEFINICIONES OFICIALES: ACCIDENTE, INCIDENTE GRAVE E INCIDENTE

[*] OFFICIAL DEFINITION - Definición OACI de Accidente (Anexo 13)

Todo suceso acaecido desde que cualquier persona sube a bordo con intención de volar hasta que todas las personas han desembarcado, en el que: 1. Una persona sufre LESIÓN MORTAL o GRAVE a resultas de estar en la aeronave; 2. La aeronave sufre DAÑOS O ROTURAS ESTRUCTURALES que merman su resistencia, prestaciones o características de vuelo, exigiendo reparación mayor; O 3. La aeronave desaparece o resulta totalmente inaccesible.

- Lesión Mortal: Aquella que ocasiona el fallecimiento dentro de los 30 DÍAS siguientes a la fecha del accidente.
- Lesión Grave: Aquella que requiere hospitalización superior a 48 horas dentro de los 7 días posteriores; fractura de huesos (excepto simples de dedos o nariz); laceraciones con hemorragia grave; daños en órganos internos; o quemaduras de 2º/3º grado sobre más del 5% del cuerpo.
- Incidente Grave: Incidente cuyas circunstancias indican que casi ocurrió un accidente (ej. cuasicolisión que exigió maniobra evasiva, toma de tierra en calle de rodaje, fallo no contenido de motor).

2. ÚNICO OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN TÉCNICA

[!] EXAM TRAP (AVIATIONEXAM) - Principio Cardinal: PREVENCIÓN de Accidentes Futuros (NO Imputar Culpas)

El ÚNICO objetivo de la investigación de un accidente o incidente de conformidad con el Anexo 13 será la PREVENCIÓN de futuros accidentes e incidentes. La actividad investigadora NO tiene por objeto determinar la culpa ni la responsabilidad penal o civil.

3. RESPONSABILIDADES ESTATALES Y PROTECCIÓN DE REGISTROS

- Estado del Suceso: El Estado en cuyo territorio ocurre el accidente tiene la obligación de incoar y dirigir la investigación.
- Representantes Acreditados: Tienen derecho a designar un Representante Acreditado: el Estado de Matrícula, el Estado del Explotador, el Estado de Diseño y el Estado de Fabricación.
- Protección Estricta de Pruebas: Las grabaciones de voz en cabina (CVR), testimonios de tripulantes y datos médicos personales están protegidos por ley; NO pueden desvelarse para procesos penales o disciplinarios.
- Publicación del Informe Final: El Estado a cargo de la investigación publicará el Informe Final en el plazo más breve posible, y de ser viable, antes de transcurridos 12 MESES.

4. REGISTRADORES DE VUELO (FDR Y CVR)

- Registrador de Datos de Vuelo (FDR): Debe registrar los parámetros de operación de al menos las últimas 25 HORAS. - Registrador de Voces en Cabina (CVR): Debe conservar las grabaciones de al menos las últimas 2 HORAS (ampliado a 25 horas en aviones de transporte de nueva fabricación). - Tras ocurrir un accidente o incidente grave, el explotador y la tripulación deben PRESERVAR intactos todos los registros.

5. NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA DE SUCESOS (REGLAMENTO UE 376/2014)

Con arreglo al Reglamento (UE) nº 376/2014, cualquier suceso que represente un riesgo significativo para la seguridad aérea debe notificarse por la tripulación, compañía o proveedor ATS a la autoridad nacional competente en un plazo máximo de 72 HORAS desde que se tuvo conocimiento del mismo.

6. PREGUNTAS OFICIALES AVIATIONEXAM (CON EXPLICACIÓN OFICIAL)

Pregunta 1: Objetivo Exclusivo de la Investigación Técnica

¿Cuál es el único fin de la investigación de un accidente de aviación civil bajo el Anexo 13 de la OACI?

- [A]: Determinar quién es el responsable legal del siniestro.
- [B]: La prevención de futuros accidentes e incidentes.
- [C]: Facilitar la liquidación de pólizas de seguros aeronáuticos.
- [D]: Imponer sanciones administrativas a los pilotos.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El Anexo 13 declara de manera inequívoca que el único propósito es la prevención, no la atribución de culpas ni responsabilidades.

Pregunta 2: Definición de Lesión Mortal según el Anexo 13

Con arreglo al Anexo 13, ¿en qué plazo de tiempo debe acaecer el fallecimiento para considerarse lesión mortal?

- [A]: Dentro de los 7 días posteriores.
- [B]: Dentro de los 14 días posteriores.
- [C]: Dentro de los 30 días posteriores a la fecha del accidente.
- [D]: Dentro de los 60 días posteriores.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. Una lesión mortal es aquella que provoca la muerte dentro de los 30 días siguientes a la fecha del siniestro.

Pregunta 3: Protección Legal de las Grabaciones del CVR

¿Pueden divulgarse o aportarse como prueba acusatoria en juicios penales ordinarios las grabaciones del CVR?

- [A]: Sí, sin restricción alguna en cualquier procedimiento penal.
- [B]: NO, las grabaciones CVR gozan de protección legal estricta y solo pueden emplearse en la investigación técnica.
- [C]: Únicamente si la aerolínea lo autoriza expresamente.
- [D]: Solo si hubo víctimas mortales.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El Anexo 13 salvaguarda las grabaciones de cabina frente a fines punitivos para no coartar la sinceridad en la seguridad aérea.

Pregunta 4: Duración Mínima de Grabación de un FDR Moderno

¿Cuál es el tiempo mínimo de retención de datos exigido para los registradores FDR en transporte comercial?

- [A]: 2 horas.
- [B]: 10 horas.
- [C]: 25 horas de operación.
- [D]: 60 días.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. Conforme al Anexo 6 y normativas Parte-CAT, los registradores FDR deben almacenar al menos las 25 horas operativas previas.

Pregunta 5: Plazo Límite de Notificación de Sucesos en la Unión Europea

Bajo el Reglamento (UE) nº 376/2014, ¿cuál es el plazo máximo para remitir una notificación obligatoria de suceso?

- [A]: 24 horas.
- [B]: 48 horas.
- [C]: 72 horas.
- [D]: 7 días naturales.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. Las notificaciones obligatorias de seguridad deben enviarse a la autoridad competente dentro de las 72 horas siguientes al hecho.

Pregunta 6: Estado Encargado de Incoar la Investigación Técnica

¿Qué Estado tiene la responsabilidad primaria de ordenar y conducir la investigación técnica de un accidente?

- [A]: El Estado de matrícula de la aeronave.
- [B]: El Estado del explotador aéreo.
- [C]: El Estado del suceso (donde ocurrió el siniestro).
- [D]: El Estado de fabricación del avión.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. El Anexo 13 designa al Estado del suceso como el responsable primario de abrir y dirigir las indagaciones técnicas.